珠海市兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道“7·15”重大透水事故调

信息来源：广东省应急管理厅 | 时间：2021-10-26 18:32 | 字体：

@国务院 我来说

国务院 "互联网+督查"

12350 安全生产投诉举报电话

我要咨询

(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话

智能机器人

珠海市兴业快线（南段）一标段工程
石景山隧道“7·15”重大透水事故
调查报告

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉
举报电话
我要咨询
(020)
83139395
厅直属机关纪委
监督举报电话
智能机器人

目 录

一、事故基本情况 2

（一）事故发生经过 2

（二）事故应急处置情况 5

（三）事故直接损失情况 8

二、涉事工程有关情况 8

（一）工程项目概况 8

（二）工程其他情况 11

（三）工程立项、审批情况 12

（四）参建单位情况 13

三、事故直接原因 20

四、事故发生单位及有关企业存在的问题 .....

（一）施工和监理单位 .....

（二）建设和代建单位 .....

（三）勘察和设计单位 .....

（四）爆破和劳务单位 .....

五、地方党委政府和部门存在的问题 .....

（一）住建部门 .....

（二）水务部门 .....

（三）公安部门 .....

（四）地方党委政府 .....

六、对事故有关单位及责任人的处理建议 .....

@国务院
我来说

国务院
"互联网+督查"

12350
安全生产投诉举报电话

我要咨询

(020)
83139395
厅直属机关纪委监督举报电话

智能机器人

（一）移送司法机关处理的人员 38
（二）建议给予党纪政务处分人员 41
（三）建议给予行政处罚的单位 41
（四）建议给予行政处罚的个人 43
（五）其他处理建议 47
七、事故的主要教训 48
八、事故防范措施建议 51

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

珠海市兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道“7·15”重大透水事故调查报告

2021年7月15日3时30分，位于珠海市香洲区的兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道右线在施工过程中，掌子面拱顶坍塌，诱发透水事故，造成14人死亡，直接经济损失3678.677万元。

事故发生后，党中央、国务院高度重视，中央政治局委员、国务院副总理刘鹤和国务委员王勇先后作出批示，对应急救援、善后处理、事故调查、举一反三等工作提出明确要求。应急管理部部长黄明多次视频调度指导救援工作，并派出由应急管理部吴鑫总工程师带队，由应急管理部、住房城乡建设部、国务院国委组成的联合工作组赶赴现场指导救援处置工作。省委、省政迅速行动，省委书记李希第一时间作出批示，要求科学组织搜救做好善后处置、彻查事故原因、深刻汲取教训，并前往事故现指挥督导救援工作。省长马兴瑞、常务副省长林克庆、副省长志洋第一时间赶现场指挥救援工作。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第4号）等有关规定，7月15日，省政府成立了由林克庆常务副省担任组长，省应急管理厅王中丙厅长和珠海市黄志豪市长任副长，由省应急管理厅、省公安厅、省住房城乡建设厅、省交通输厅、省司法厅、省总工会以及珠海市有关部门的负责同志参

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

的“7·15”重大透水事故省政府调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组聘请了岩土、结构、水文地质、市政桥隧、爆破等方面的9名专家参与事故调查工作。省纪委监委也成立了追责问责调查组，对有关地方党委政府和相关部门公职人员涉嫌违纪违法问题开展调查。7月23日，国务院安委会决定对这起事故调查处理实行挂牌督办。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调阅资料、人员问询、调查取证、检测鉴定和专家论证，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题，总结了事故的主要教训，提出了事故防范措施建议。

事故调查组认定，**珠海市兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道“7·15”透水事故是一起重大生产安全责任事故。**

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2021年7月15日3时30分，珠海市兴业快线（南段）一标段工程石景山隧道右线施工至RK2+017.6时，右线隧道内发生塌透水，右线进水通过LK1+860处1#车行横通道倒灌至左线隧道，导致往里162米处左线隧道LK2+022掌子面14名作业人员被困。

事故发生前，石景山隧道内共有26名作业人员（具体人员分布见图1），包括右线隧道掌子面2人、左线隧道掌子面16人、左线隧道1#车行横通道附近3人、左线隧道1#排风机房处5人。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人



图 1　隧道作业人员平面分布图

事故发生的具体经过如下:

7 月 14 日 18 时 29 分，爆破公司作业人员在右线隧道掌子面 RK2+015.8 处进行爆破施工，作业完成后离开隧道。18 时 55 分开始清渣出土，后因 21 时 10 分～22 时 35 分停电而停止，7 月 15 日凌晨 1 时 52 分恢复，2 时 35 分清渣完毕。至事故发生时，长达 9 个小时未进行喷锚支护。

7 月 15 日凌晨 2 时 35 分，右线隧道掌子面清渣完毕后，作业人员离开，仅剩 1 名劳务杂工袁明兴在洞内抽水。期间，袁明兴发现掌子面拱顶位置出现少量掉渣滴水现象。

3 时 23 分，劳务带班人员欧阳宝兴进入右线隧道。欧阳宝兴、袁明兴 2 人发现掌子面拱顶位置持续掉渣滴水，同时水量变大。

3 时 28 分，右线隧道掌子面拱顶位置突然一次性掉落大量碎石土（约 0.5 立方米），欧阳宝兴、袁明兴 2 人紧急撤离。

3 时 30 分，右线隧道拱顶发生坍塌冒顶，水库水开始大量涌入右线隧道，并通过 1#车行横通道涌入左线隧道。

3 时 34 分，现场管理人员陈雄驾驶电动车进入右线隧道。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

3时35分，在左线隧道掌子面作业的宋耀武、熊楚国等人发现有大量水涌入，立即呼喊大家紧急撤离。当时，左线凿岩班组共有16人在左线隧道掌子面作业。

3时37分，袁明兴驾驶电动车驶出右线隧道洞口。

3时38分，在1#车行通道处作业的左线带班人员林永凡和2名测量人员驾驶电动车驶出洞口。

3时40分，陈雄、欧阳宝兴2人分别驾驶电动车驶出右线隧道洞口。欧阳宝兴随即又进入左线隧道，试图通知左线隧道人员撤离，但因水位上涨无法继续进入而退出。

3时42分，为防止洞内发生触电，项目人员切断洞内电源。

3时47分，在1#排风机房作业的5名作业人员步行或驾驶电动车相继撤出左线隧道洞口。

3时49分，项目部救援人员驾驶装载机进入左线隧道救援

4时12分，左线隧道的宋耀武、熊楚国2人抓着通风管游距隧道洞口约300米处脱离水面，被项目部救援人员发现，由载机接应运送到隧道洞口附近，自行走出洞口，装载机返回继救援。

至此，右线隧道作业人员2人安全撤离，左线隧道作业人24人中8人安全撤离，2人逃生，14人被困。

事故发生后1.5小时内，隧道上方的吉大水库水位下降1.米，库容减少22.059万立方米，减少水量主要通过坍塌处涌入道内，给救援工作造成了极大困难。

经过持续不间断搜救，7月19日救援人员发现2名遇难人

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

7月20日发现1名遇难人员；7月21日晚，发现10名遇难人员；7月22日，发现最后1名遇难人员。至此，14名被困人员已全部找到并确认遇难。

（二）事故应急处置情况

1.事故信息接报及响应情况

7月15日3时40分，现场管理人员向现场施工负责人报告隧道内有施工人员被困。3时48分，现场施工负责人报告项目经理，项目经理组织项目部开展救援工作。4时06分，项目经理向中铁二局三公司报告。中铁二局三公司立即成立应急救援领导小组，调集珠海周边救援队伍赶赴珠海参与抢险救援。

4时10分，香洲区吉大街道接到项目部报告。4时11分，珠海市消防救援支队接到现场施工人员电话报警。4时29分，吉大消防救援车到达现场。4时29分，珠海市应急管理局接到电话报告。5时16分，珠海市政府值班室接到电话报告。5时32分，消防救援总队接到电话报告。6时20分，省应急管理厅接到市应急管理局报告。6时28分至6时45分，省应急管理厅向省委、省政府和应急管理部上报事故情况。

7时，珠海市成立现场救援指挥部，全面指挥协调现场应急救援工作。珠海市各支救援力量陆续抵达现场。11时，广东省现场救援总指挥部成立，统筹指挥现场救援各项工作，下设救援组、医疗组、水文地质综合监测组、新闻舆论组、信息综合组、善后工作组和联勤办公室等7个组。15时30分，省应急管理厅协调广州、深圳、佛山、韶关、东莞、中山、清远等周边8支救援

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

量到达事故现场，广东消防救援总队调集的救援力量也相继到达事故现场。17时，应急管理部紧急调动国家隧道救援昆明队、湖南邵阳矿山救护队增援。

2.事故应急处置总体情况

事故发生后，应急管理部黄明部长多次视频连线并派出工作组现场指导救援处置工作。李希书记、马兴瑞省长、林克庆常务副省长、孙志洋副省长先后赶赴现场指挥督导救援工作。省政府成立了由林克庆常务副省长任总指挥的现场救援总指挥部，迅速调集多方面力量参与救援和现场处置。林克庆常务副省长、孙志洋副省长坐镇指挥部现场，连续多日不间断指挥救援，每隔2-3小时召开一次现场救援指挥部会议，听取进展、分析问题、部署救援工作。珠海市委市政府也举全市之力开展抢险救援工作。

在省委、省政府统一领导，现场总指挥部统一指挥下，来珠海、周边地市和兄弟省份的69支救援队伍、6968名救援人员携带了500余套大型设备和260余辆救援车全力开展搜救工作。针对事故特点和现场情况，现场总指挥部作出了“上堵下抽”总体救援决策，制定了详细的救援方案，救援队伍认真落实各措施，科学救援、安全施救。主要采取五项措施：

一是迅速封堵透水点。通过采取对3个透水点进行围堰、抽与涵管放水相结合等措施降低水库水位。围堰合龙后采取往库内回填、帷幕注浆等措施迅速封堵，共注浆1933立方米。

二是全力开展抽排水工作。使用专用抽排水管超过22公里，实施“用二备一”，采取“龙吸水”排涝车串联接力方式，调

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

31支队伍、部署10套14台设备按“一套设备一个专班”接替推进，持续开展抽排工作。

三是全面开展搜救。坚持“数据化、机理化、模型化”的科学搜救理念，组织7支专业潜水队伍，持续开展声纳（河床）探测、水下机器人下水探测、蛙人潜水作业、无人船探寻等搜救方式，不断尝试扩大搜救面，千方百计搜救被困人员。

四是充分发挥科技支撑作用。快速搭建可视化指挥大平台，运用应急指挥通信车、侦察无人机、建模无人机、移动图传单兵、LTE通信、卫星便携站等应急通信保障设备，为现场救援提供科技支撑。同时发挥专家技术力量，为抢险救援提供技术支撑。

五是做好救援现场安全监测和风险管控。围绕“四防”（防结构、防漏电、防渗水、防中毒），启动地质、水文、气象等应急预警机制，严防次生灾害发生。加强巡查监测，落实隧道内气、水样、卫生防疫每30分钟检测通报机制。有力应对台风“帕卡”和暴雨袭击，启动紧急预案，部署事故现场救援防汛防应急工作，确保救援安全、不间断。

珠海市政府积极做好善后工作，针对14名遇难人员成立个专责工作小组，为遇难者家属提供一对一服务，解决家属合诉求，善后工作进展顺利。至7月24日，14名遇难者家属已全签署赔偿协议、完成后事处理。

3.应急处置评估结论

此次事故救援面临水文地质条件复杂、透水量大且补给丰隧道坍塌风险高、受困点处在隧道下坡段、隧道作业环境恶劣

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

台风暴雨叠加等诸多困难，救援难度高、现场情况复杂，在国内同类事故中罕见。事故发生段隧道拱顶上方地质构造复杂，节理裂隙极发育，具有导水性，基岩裂隙水与水库水体有水力联系，拱顶土体坍塌后，水库水通过塌腔不断涌入隧道，水量补给充分且难以阻断，再加上左右洞工作面窄，洞内通风条件有限，受困点处在隧道下坡段，作业环境极其恶劣。在持续176小时的救援工作中，在洞内长时间段200人以上、最高峰1000多人同时救援作业的情况下，实现了未发生次生灾害，未发生衍生事故，未发生疫情，没有因处置不力造成不良社会影响。

此次事故救援，省领导靠前指挥、科学决策，现场指挥部组织协调省内外有关单位、武警和专业队伍等各方面力量开展科学救援、安全施救。各方救援力量日夜奋战，现场救援处置措施得当，信息发布及时，善后工作有序，完成了一次“合力不合眼”的救援。调查认为，本次事故应急救援处置总体有力、有序、有效，应急响应程序合法，符合应急处置措施程序及要求。

（三）事故直接损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721）规定，经事故发生企业统计、珠海市政府确认，调查组核定事故直接经济损失为3678.677万元。

二、涉事工程有关情况

（一）工程项目概况

兴业快线是珠海市“六横十纵”高快速骨干路网中的“一纵”，是打通主城区南北快速化出行、对接深中通道和港珠澳大桥的

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

要通道。兴业快线按照北段、南段、迎宾路支线三个部分施工。

兴业快线（南段）南起珠海市九洲大道与建业一路交叉口，向北以桥梁形式上跨白莲路，以隧道形式穿越石景山，沿兴业路地下向北延伸，在梅华路南侧与兴业快线（北段）顺接，线路总长约4770米，概算总投资约39.37亿元，建设标准为城市快速路。兴业快线（南段）分为两个施工标段，事故发生段为一标段。

兴业快线（南段）一标段的施工范围南起九洲大道～建业一路交叉口，北至板樟山北侧工作井，左线全长2445.9米，右线全长2434.4米。一标段工程施工中标单位是中铁二局，合同金额6.67亿元。主要施工内容包括：九洲大道～石景山南段洞口，长度约660米；石景山隧道（板樟山南侧洞口～板樟山北侧工作井），长度约1780米。事故发生在石景山隧道段。

石景山隧道段为双洞六车道，隧道采用三心圆断面，断面轮廓高10.997米，宽15.107米。该隧道采用矿山法[1]沿3%纵向下施工，事故发生时，隧道左线施工长度1162米，右线施工度1157.6米。透水事故发生在右线隧道掌子面处，位于吉大水下方，该段隧道埋深约19米。吉大水库总库容267.11万立方米事故发生时，该水库水位30.67米，库容量68.77万立方米。

该隧道和事故的具体平面位置如图2所示，剖面位置如图所示，横断面位置如图4所示。

1 修筑隧道的暗挖施工方法。传统的矿山法指用钻眼爆破的施工方法，又称钻爆法，现代矿山法包括软土地层浅暗挖法及其衍生的其他暗挖方法。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

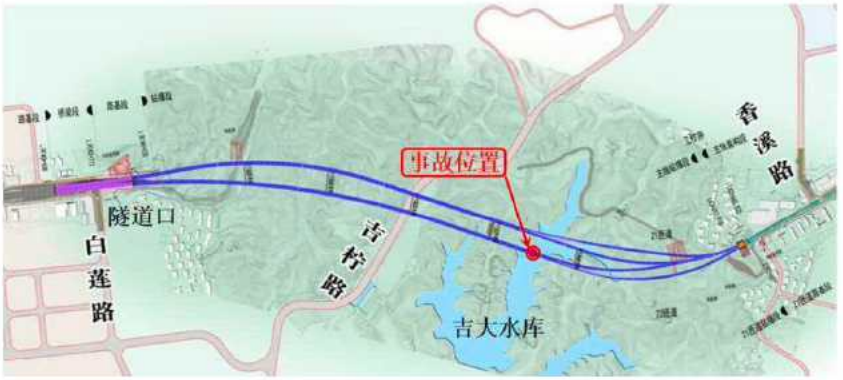


图 2　石景山隧道及事故位置平面图

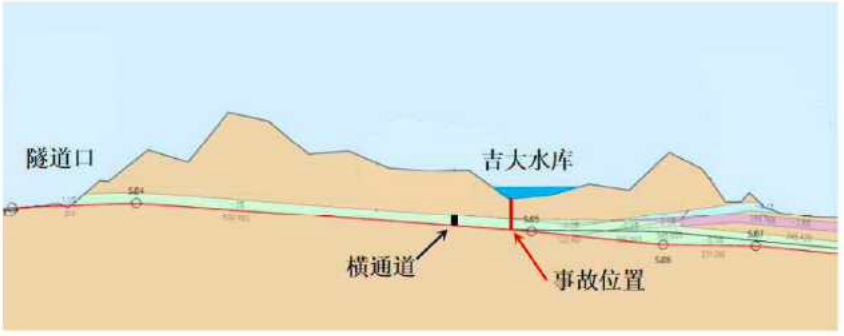


图 3　石景山隧道及事故位置剖面图

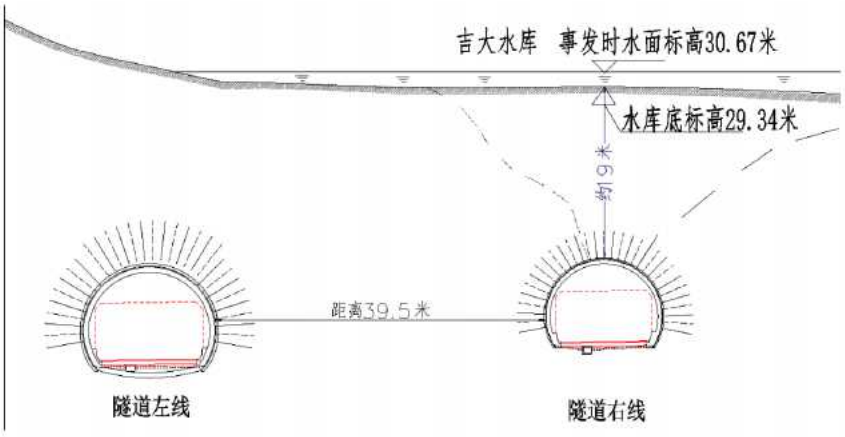


图 4　事故发生段隧道横断面图

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

（二）工程其他情况

1.工程地质条件

区域地质构造上，本工程项目场地内近东西向断裂有吉大断裂、胡湾断裂等。吉大断裂构造与线路斜交，受吉大断裂影响，部分施工段形成节理裂隙发育密集带，可能形成良好的导水通道，导致洞室出水量增加，加速岩体风化，影响岩体结构的完整性，对隧道施工造成不利影响。除此之外，未见到地面开裂、古井、地下洞穴以及影响工程稳定性的地陷、岩溶、滑坡、泥石流等其它不良地质作用。

2.工程水文条件

事故发生段隧道透水区域主要为燕山三期花岗岩地区，无可溶岩分布，不具备形成溶洞、地下暗河的条件。事故发生段隧道拱顶上方地质构造复杂，节理裂隙密集带发育，具有导水性，下水类型主要为块状花岗岩裂隙水，局部发育有构造裂隙含水带裂隙带与水库有水力联系，基岩裂隙水接受吉大水库水的补给事故发生后，隧道内的水主要为水库水体通过塌腔涌入，持续隧道补给，地下水补给占比较小。

3.工程设计及施工情况

石景山隧道洞身结构根据隧道所处的工程地质条件，按新法[2]原理进行设计，采用复合式衬砌。隧道初期支护以喷射混凝土锚杆、钢筋网、钢拱架为主要支护手段，二次衬砌采用C35钢

2 根据《公路隧道设计规范》JTGD70-2004，新奥法是应用岩体力学的理论，以维护和利用围岩的自承载力为基采用锚杆和喷射混凝土为主要支护手段，及时地进行支护，控制围岩的变形和松弛，使围岩成为支护体系的组成分，并通过对围岩的支护和量测、监控来指导隧道和地下工程设计施工的方法和原则。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

混凝土。该隧道的总体施工工艺为：超前小导管注浆[3]→打炮孔→装药→爆破→检查爆破情况→开挖清渣→打设系统锚杆→挂网安装钢架→复喷混凝土→下一循环打炮孔（每5榀拱架进行一次超前小导管施打及注浆）。工程于2019年4月30日开始施工，隧道洞口里程为K0+860，事故发生时，右线隧道开挖至RK2+017.6，其中初期支护完成至RK2+015.8，长度约102.8米；二次衬砌完成至RK1+913，长度约1053米。

（三）工程立项、审批情况

兴业快线（南段）工程从2012年起开始规划，历经立项、审批等程序，于2019年1月签订施工合同并组织施工，具体如下：

2012年6月，珠海市政府批复《珠海市综合交通运输体系规划》，明确兴业北路—兴业路—兴业路南延通道建设标准为城市快速路。2017年3月，珠海市政府批复了市住建局编制的《兴路交通详细规划》。2018年3月，珠海市住房和城乡规划建设批复同意市公路局所报设计方案[4]。2018年5月，珠海市发展改局同意市公路局建设兴业快线（南段）项目申请，并批复项目议书。2018年6月，珠海市发展改革局批复兴业快线（南段）可行性研究报告[5]。2018年11月，珠海市住房和城乡规划建设颁发兴业快线（南段）工程一标段建设工程规划许可证[6]，建设位为市公路局。2018年12月，兴业快线（南段）一标段工程招

3 超前小导管注浆是在开挖前，先向掌子面斜上方或附近的围岩打入小钢管进行注浆，以改善掌子面围岩状况的法。

4 珠海市住房城乡建设局《市政工程方案设计批复》（立项编号：2018市方0002号），原则同意市公路局所报方案。

5 珠海市发展改革局批复市公路局《关于申请审批兴业快线（南段）工程可行性研究报告》（珠发改建〔2018〕号）。

6 《城建字第2018市政018号》，建设单位为珠海市公路局。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

[7]，中铁二局被确定为第一中标候选人。2019 年 1 月，珠海市自然资源局颁发建设用地规划许可证[8]。2019 年 4 月，珠海市香洲区住房和城乡建设局颁发建设工程施工许可证[9]。

（四）参建单位情况

1. 建设单位

珠海市公路事务中心[10]（原珠海市公路局，以下简称市公路中心）为兴业快线（南段）一标段工程的建设单位。

2. 代建及相关单位

（1）珠海城市建设集团有限公司[11]（以下简称城建集团）为兴业快线（南段）一标段工程的全过程代建任务承接单位。

（2）珠海城建市政建设有限公司[12]（以下简称城建市政公司）为兴业快线（南段）一标段工程全过程代建任务的实际承接单位。

（3）珠海华昕开发建设有限公司[13]（以下简称华昕公司）兴业快线（南段）一标段工程的参与管理单位。

---

7 由珠海城建市政建设有限公司发布招标信息，招标代理为深圳市合创建设工程顾问有限公司，招标编号为 4404012018112782ISG，11 家竞标公司 9 家公司入围。

8 《地字第 2019-002》，用地单位为市公路局，用地名称为兴业快线（南段），用地为城市道路用地。

9 珠海市香洲区住房和城乡建设局（前身为珠海市香洲区住房和城市更新局）颁发建设工程施工许可证（施工许证编号：4404022019042401O2），建设单位为珠海城建市政建设有限公司，施工单位项目负责人为李焱。2021 月 26 日，施工单位项目负责人变更为刘广。

10 珠海市公路事务中心为参公事业单位，原珠海市公路局、珠海市公共道路建设局，单位地址为珠海市香洲区路 2 号，单位负责人顾胜杰，统一社会信用代码：12440400006989200F。按照《中共珠海市委机构编制委员会印发珠海市公路事务中心及所属事业单位机构编制方案的通知》（珠机编〔2020〕3 号）改革后，主要职责：负市干线公路、大型桥梁、隧道和市属高速公路及市级财政或市区两级共同出资的市政道路及附属交通设施项目设管理工作；统筹全市大型桥梁、隧道和市属高速公路的安全生产监管、应急抢险及交通战备工作；协助行业部门做好本中心主管的建设项目安全生产监管工作。

11 珠海城市建设集团有限公司成立于 2001 年 1 月 15 日，法定代表人：郭凌勇，企业地址位于珠海市香洲区人路 635 号 18 楼，经营范围：城市基础设施及市政公用项目投资、融资、建设、运营、管理任务；资产经营和资作；实施项目投资和管理、资产收益管理、产权监管、资产重组和经营。统一社会信用代码：91440400726513O

12 珠海城建市政建设有限公司成立于 2009 年 10 月 13 日，法定代表人：邓闯，企业地址位于珠海市高新区唐家镇前湾二路 2 号总部基地一期 B 楼第 2 层 B4 单元，经营范围：市政设施建设、管理（不含施工）；公园设施的开建设、养护、管理；园林绿化植物的栽培、批发、零售；园林绿化技术咨询。统一社会信用代码：91440400696417B

13 珠海华昕开发建设有限公司公司成立于 2013 年 10 月 29 日，法定代表人：陈伟，注册地址：珠海市高新区唐湾镇软件园路 1 号会展中心第 15 层 1 单元 E 区，经营范围：房地产投资，建设；房地产开发经营（凭资质证书经统一社会信用代码：91440400081221509E。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

（4）珠海华发城市运营投资控股有限公司[14]（以下简称华发运营公司）为城建集团的具体管理公司。

（5）珠海华发集团有限公司[15]（以下简称华发集团）是城建集团的控股公司。

代建各方关系和过程如下（代建单位关系图见图 5）：

原珠海市公路局于 2018 年 11 月委托城建集团承担兴业快线（南段）工程从设计至实施的全过程代建任务[16]。2018 年 11 月，城建集团向其全资子公司城建市政公司明确兴业快线（南段）工程全过程代建任务由城建市政公司负责组织实施[17]。该工程的《建筑工程施工许可证》上登记的建设单位即为城建市政公司。2020 年 3 月，城建集团并入华发集团，属于珠海市国资委直接管理[18]。华发集团明确由华发运营公司对城建设集团具体进行管理，包括对相关工程进行检查和指导。华昕公司为华发运营公司的全资公司，华发运营公司要求华昕公司协助城建市政公司相关工作

14 珠海华发城市运营投资控股有限公司成立于 2011 年 10 月 27 日，法定代表人：郭凌勇，注册地址：珠海市拱北联安路 9 号 401 室，经营范围（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）：以自有资金从事投资活动；企业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）。许可项目：停车场服务。统一社会信用代码：91440400584696645U。

15 珠海华发集团有限公司成立于 1986 年 5 月 14 日，法定代表人：李光宁，注册地址：珠海市拱北联安路 9 号，经营范围：房地产开发经营（凭资质证书经营），房屋出租，轻工业品、黑金属等商品的出口和轻工业品、仪器仪等商品的进口（具体按粤经贸进字[1993]254 号文经营），保税仓储业务（按海关批准项目），转口贸易（按粤进字[1995]256 号文经营），建筑材料，五金，工艺美术品、服装，纺织品的批发、零售，项目投资及投资管理，一社会信用代码：9144040019036325 8N。

16 《珠海市公路局关于委托兴业快线（南段）全过程代建任务的函》（珠路函〔2018〕1097 号）。

17 《城建集团关于下达兴业快线（南段）工程全过程代建任务的通知》（珠路建〔2018〕228 号）。

18 珠海市国资委下发《关于华发集团重组整合有关事项的通知》（珠国资〔2020〕71 号）明确“珠海城市建设有限公司与华发城市运营板块合并作为珠海华发集团有限公司二级企业”。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

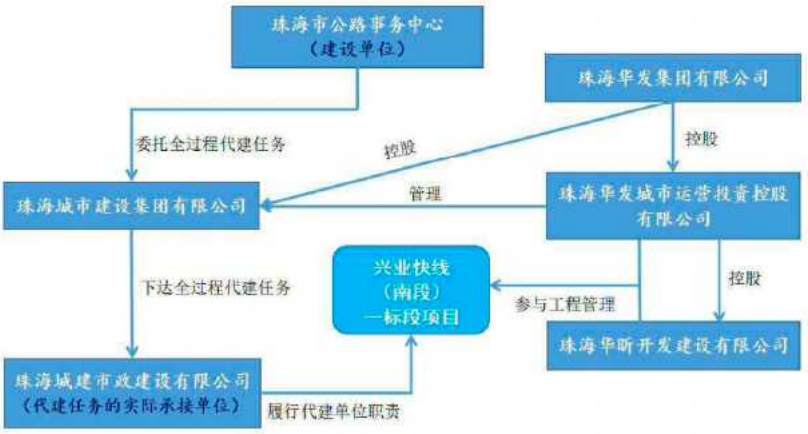


图 5　建设、代建单位关系图

3. 设计勘察和审图单位

（1）上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司[19]（以下简称上海市政院），具有工程设计、勘察综合类甲级资质，是兴业快线（南段）一标段工程的设计单位。

（2）广东省珠海工程勘察院[20]（以下简称珠海工勘院），有工程勘察专业类甲级资质，是兴业快线（南段）一标段工程勘察单位。

2018 年 6 月，城建市政公司与上海市政院和珠海工勘院联体签订合同[21]，委托上海市政院和珠海工勘院联合体承担兴业快（南段）设计勘察工作。上海市政院是联合体主办人，珠海工

19 上海市政工程设计研究总院（集团）有限公司注册于 1994 年 3 月 11 日，法定代表人：张亮，注册地址为上杨浦区中山北二路 901 号，经营范围：国内外工程的勘测、咨询、设计和监理及上述项目所需的设备、材料及零件出口，工程项目总承包，对外派遣本行业的勘测、咨询、设计和监理劳务人员，按国家有关规定在国（境）外企业，工程环境评价。统一社会信用代码：91310000425025641 9。

20 广东省珠海工程勘察院成立于 1988 年 6 月 18 日，属于广东省地质局第一地质大队下属的全民所有制企业，代表人：甘展孜，注册地址为珠海市香洲梅华东路 284 号，经营范围：工程地质、岩土工程、地基与基础工程、质勘查、水文地质、管道工程、土石方工程、地基与基础工程、建设；兼营矿产品、普通机械、机械设备维修、洋地质调查、勘查、矿产地质调查、勘查、水文地质勘查等。统一社会信用代码：91440400192542102 4。

21 《兴业快线（南段）设计勘察合同》（合同编号：SJ2018009 号）

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

院是联合体成员。按照双方所签订联合体协议，上海市政院负责设计工作，内容包括编制勘察测量技术要求、编制初步设计、编制施工图设计及工程全过程技术咨询服务；珠海工勘院负责勘察、测量工作，内容包括工程测量、工程勘察及施工阶段配合工作。

（3）**珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司**[22]（以下简称正青咨询公司），具有一类市政基础设施（道路、桥梁、隧道、公共交通）工程施工图设计文件审查资质。2018 年 11 月，珠海城建市政建设有限公司与珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司签订合同[23]，内容是对兴业快线（南段）所有标段施工图进行审图。

4. 施工单位

（1）中标单位。中铁二局集团有限公司[24]（以下简称中铁二局）具有市政公用工程施工总承包特级等资质。2019 年 1 月，城建市政公司与中铁二局签订合同[25]，将兴业快线（南段）一标段程施工交由中铁二局组织实施。2019 年 2 月，中铁二局与中铁局三公司签订内部分包协议[26]，将兴业快线（南段）一标段施工

22 珠海正青建筑勘察设计咨询有限公司，成立日期于 2001 年 09 月 06 日，法定代表人：叶伟，类型：有限责司（自然人投资或控股的法人独资），注册资本：300 万，核准日期：2019 年 02 月 13 日，登记机关：珠海市区市场监督管理局，登记状态：在营（开业）企业，住所：珠海市香洲情侣中路 219 号 3 层 B 区，经营范围：房屋建筑（含超限高层）工程及一类市政基础设施（道路、桥梁、隧道、公共交通）工程施工图设计文件审查工图设计文件审查机构认定书有效期至 2015 年 7 月 10 日）；建筑工程技术咨询（凭资质证经营）、项目策划《施工图设计文件审查机构名录备案证书》，证书编号：19021，审查业务范围：一类房屋建筑（含超限高层）一类市政基础设施（给水、排水、道路、桥梁、隧道、公共交通、风景园林）工程，统一社会信用代914404007321428998，注册号：440400000076199。

23 《建设工程施工图审查合同》

24 中铁二局集团有限公司成立于 2015 年 11 月 18 日，法定代表人：汪海旺，注册地址：成都市金牛区通锦路 1经营范围：承担各类型工业、能源、交通、民用工程项目的施工工程承包；工程技术开发与咨询；建筑材料（危险化学品）、金属材料、铁路专用设备、机械设备销售；机械设备租赁；铁路简支梁安装；仓储服务（不含化学品）；房地产开发；工程设计，工程勘察，市政公用设计及建筑，铁路、公路工程设计，工程监理与咨询，市规划编制、服务；多媒体设计服务；工程管理服务；试验检测和工程测量；承包境外工程和境内国际招标工上述境外工程所需的设备、材料出口；货物进出口；铁路桥梁预制、架设、施工，混凝土结构件生产（限分支经营）。统一社会信用代码：91510100MA61RKK7X3。

25 《兴业快线（南段）一标段施工合同》（合同编号：SG2019001 号），合同金额 6.67 亿元，合同总工期为 1个日历天。

26 《兴业快线（南段）一标段施工工程内部分包协议》。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

体交由中铁二局三公司实施。中铁二局通过派出机构区域指挥部（华南区域指挥部）进行管理。

（2）实际总承包施工单位。中铁二局第三工程有限公司[27]（以下简称中铁二局三公司）具有市政公用工程施工总承包壹级、隧道工程专业承包贰级。2019 年 2 月中铁二局发文[28]，明确由中铁二局三公司承担本项目全部工程施工任务并派员实施管理。

（3）项目部。中铁二局三公司珠海兴业快线（南段）一标段工程项目部（简称“项目部”）是中铁二局三公司为承建该工程项目施工任务而成立，代表中铁二局三公司全面实施、履行合同义务的临时机构[29]。

5. 监理单位

珠海兴地建设项目管理有限公司[30]（以下简称珠海兴地公司）为兴业快线（南段）一标段工程监理单位，具有房屋建筑工程市政公用工程监理甲级资质。2018 年 7 月，城建市政公司与珠兴地公司签订合同[31]，服务范围包含该工程。

27 中铁二局第三工程有限公司成立于 2002 年 1 月 23 日，法定代表人：邹杰，企业地址：成都高新区蓝天路 33 经营范围：工程技术开发及咨询、各类工程承包、建筑工程装饰装修、工程检测（待取得建设行政主管部门的资 证书后方可经营）；环保工程技术开发和推广应用、电子计算机的应用技术开发、修理、科技信息服务、技术服 加工、制造、销售电器、机械及器材、仪器仪表、建筑材料（不含危险化学品）、金属材料（不含稀贵金属）、 料橡胶制品（国家有专项规定的除外）；钢结构工程施工（工程类凭资质许可证从事经营）；民用爆破技术咨询 转让（国家有专项规定的除外）；园林绿化工程设计、施工（待取得资质许可证后方可从事经营）；机械设备租 装卸配送；普通货运（仅限该公司分公司凭道路运输经营许可证在有效期内从事经营）；铁路货运代理；仓储（ 含危险化学品）及包装服务；物业管理（凭相关资质证书经营）；自有房屋租赁；停车场服务（凭资质许可证从 经营）、商务咨询服务；废旧物资回收（成都市三环路以内不得设点收购）；（工业行业另设分支机构经营或凭 经营场地经营）。统一社会信用代码为 91510100734805828X。

28 《关于兴业快线（南段）一标段施工任务划分的通知》（司工函〔2019〕78 号）

29 《关于成立珠海市兴业快线（南段）一标段项目部的通知》（三司人〔2019〕13 号）

30 珠海兴地建设项目管理有限公司成立于 1996 年 1 月 15 日，法定代表人：卢艾勇，注册地址：珠海市香洲银 675 号二层 1 号商场 A 区，经营范围：建设工程监理；工程造价咨询业务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承 施工专业作业；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项 以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程管理服务；园林绿化工程施工；建筑材料销售；日用百货 售；土石方工程施工；照明器具销售；房地产经纪；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家具 售；对外承包工程。统一社会信用代码：91440400721167361B。

31 《兴业快线（南段）监理合同》（合同编号：JL2018017 号）

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

6. 劳务分包单位

福建省卓智建设工程有限公司[32]（以下简称福建卓智公司）为兴业快线（南段）一标段隧道工程施工劳务分包单位。2019 年 2 月，中铁二局三公司与福建卓智公司签订合同[33]，劳务分包内容包含隧道洞内开挖、支护、衬砌、水沟电缆槽、混凝土路面、风机房、设备房、人行通道等。

7. 第三方监测单位

中交公路规划设计院有限公司[34]（以下简称中交公规院）为兴业快线（南段）一标段工程的第三方监测单位。具有工程勘察综合类甲级资质。2019 年 2 月，城建市政公司与中交公规院签订合同[35]，按《兴业快线（南段）工程施工全过程监测任务书》进行施工全过程监测。

8. 爆破相关单位

（1）爆破分包单位。珠海吉祥爆破工程有限公司[36]（以下称吉祥爆破公司）为兴业快线（南段）一标段工程爆破施工作单位。具有爆破作业单位许可证，资质等级：二级。2019 年 3

32 福建省卓智建设工程有限公司成立于 2016 年 3 月 3 日，法定代表人：卢瑞美，注册地址：福建省福州高新区龙江中大道 7#创新园二期 19#楼 3 层 B62 室，经营范围：市政公用工程、公路工程、水利水电工程、房屋建筑工程、港口与航道工程、电力工程、城市园林绿化工程、环保工程、管道工程、城市及道路照明工程、钢结构工程、体育场地设施工程、河湖整治工程、建筑幕墙工程、装饰装修工程、消防设施工程、电子与智能化工程、建筑机电安装工程、古建筑工程、公路交通工程、输变电工程、特种工程的施工；建筑工程劳务分包。统一社会信用代码：91350121MA3474CR26。

33 《兴业快线（南段）一标段隧道工程施工劳务分包合同》（合同编号：XYKX 劳务 3 号）

34 中交公路规划设计院有限公司注册于 1992 年 8 月 11 日，法定代表人：宋晖，注册地址：北京市东城区东四面胡同 33 号，经营范围：承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对外派遣实施上述境外工程所需劳务人员；承担公路规划可行性研究报告及设计文件审查；公路交通行业工程项目管理；编制标准、规范、定额；承担公路、桥梁、隧道、机场、公路沿线设施的可行性研究、勘察、设计、工程监理技术咨询、技术服务；承担桥隧道监测、检测；承包境外公路工程的勘测、咨询、设计和监理项目。统一社会信用代码：91110000100011866

35 《兴业快线（南段）工程监测咨询服务合同书》（合同编号：JC201901 号）

36 珠海吉祥爆破工程有限公司成立于 2008 年 6 月 13 日，法定代表人：张宏伟，注册地址为珠海市斗门区莲洲镇安村吉祥路一号。经营范围：建筑物、坑道、山石的爆破，爆破工程设计，土石方工程，市政工程，软基处理工（以上取得资质证后方可经营）；工程技术咨询；建筑机械批发、零售。统一社会信用代码：914404006752453

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

中铁二局三公司与吉祥爆破公司签订合同[37]，2020 年 9 月，中铁二局兴业快线（南段）一标段项目经理部与吉祥爆破公司签订补充协议[38]，服务内容包括编写爆破方案设计、负责爆破施工、办理购买民用爆炸物品审批手续。

（2）爆破监理单位。珠海华源爆破工程有限公司[39]（以下简称华源爆破公司）为兴业快线（南段）一标段工程爆破监理单位。具有爆破作业单位许可证，资质等级：二级。2020 年 9 月，中铁二局兴业快线（南段）一标段项目经理部与华源爆破公司签订合同[40]，监理范围为监督爆破单位按爆破设计方案及施工组织方案进行施工。

（3）爆破振动监测单位。珠海铭杰振动测试有限公司[41]（以下简称铭杰振动公司）为兴业快线（南段）一标段石方爆破（南端）二期工程爆破振动监测单位。具有检验检测机构《资质认证书》。2020 年 9 月，中铁二局兴业快线（南段）一标段项目经理部与铭杰振动公司签订合同[42]，服务内容包括爆破振动监测，及时提供爆破振动监测数据报告。

以上参建各方的合同关系图见图 6。

37 《兴业快线（南段）一标段爆破施工合同书》（合同编号：JX20190715）

38 《兴业快线（南段）一标段石方爆破（南端）二期爆破施工合同书补充协议》（合同编号：JXBP-2020-07）

39 珠海华源爆破工程有限公司成立于 2006 年 8 月 29 日，法定代表人：王雪峰，注册地址：珠海市香洲区夏美路号第十四层 01-05 办公室。经营范围：承接建筑物、坑道、山石的爆破工程设计与施工，土石方工程，市政工程软基处理工程、基础工程、爆破安全评估、各种废旧建筑物的爆破与拆除（以上项目凭资质证经营）；工程技术询；建筑机械设备、仪器仪表的批发、零售。统一社会信用代码：91440400792925238 4。

40 《兴业快线（南段）一标段石方爆破（南端）二期工程爆破工程安全监理合同》

41 珠海铭杰振动测试有限公司成立于 2016 年 2 月 5 日，法定代表人：黄奕奕，注册地址：珠海市香洲区云峰路号 9 栋 3101 房，经营范围：爆破、环境空气与机械振动测试；冲击波与噪声测试；建筑变形与沉降监测；基坑基础监测。统一社会信用代码：91440400MA4UMOQP1T。

42 《兴业快线（南段）一标段石方爆破（南端）二期工程爆破振动监测合同》

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

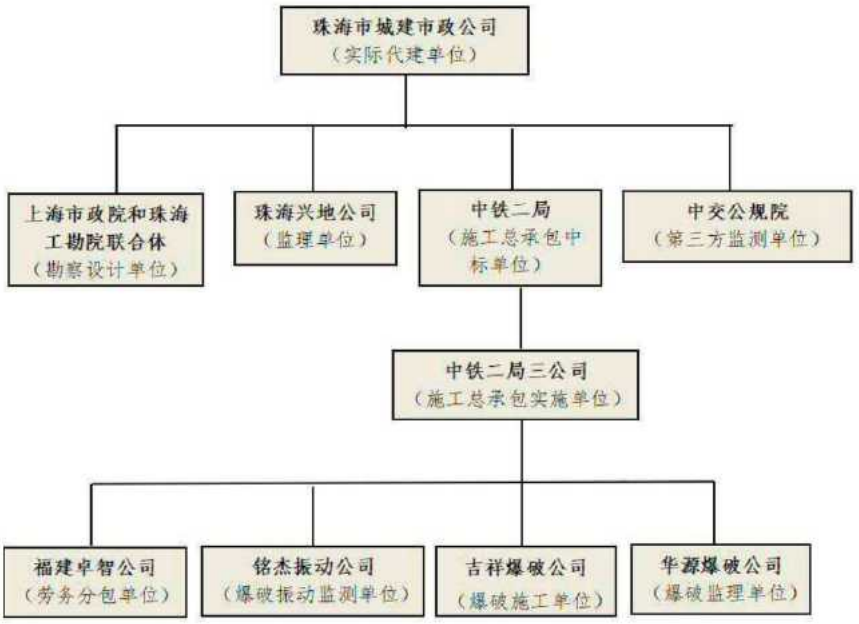


图 6　参建各方合同关系图

三、事故直接原因

事故调查组通过深入调查和专家论证，认定事故的直接原因是隧道下穿吉大水库时遭遇富水花岗岩风化深槽，在未探明事发域地质情况、未超前地质钻探、未超前注浆加固的情况下，不采用矿山法台阶方式掘进开挖（包括爆破、出渣、支护等）、导管超前支护措施加固和过大的开挖进尺，导致右线隧道掌子拱顶坍塌透水。泥水通过车行横通道涌入左线隧道，导致左线道作业人员溺亡。

掌子面拱顶坍塌透水示意图见图 7。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

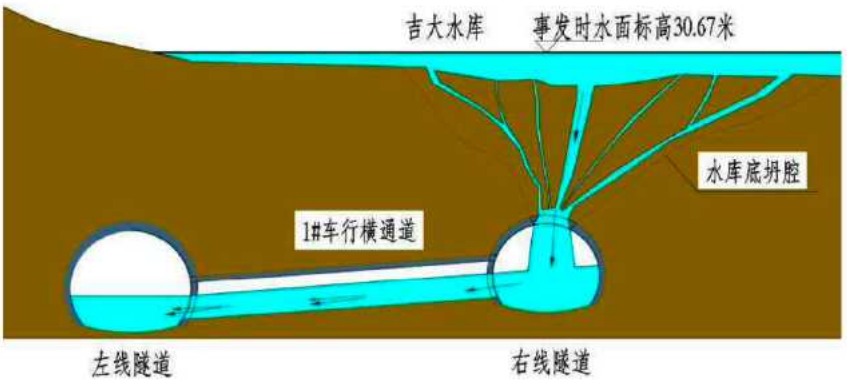


图 7　掌子面拱顶坍塌透水示意图

（一）事故发生段隧道地处水库下方的富水花岗岩风化深槽，采取矿山法掘进施工风险大，易诱发松软土体坍塌透水。

事故发生段隧道拱顶地层以强风化花岗岩为主，该地层节理裂隙极发育、破碎、富水、遇水易软化崩解，自稳能力差，一旦隧道施工形成临空面，风化深槽土体在水土荷载作用下容易坍塌。当事故发生段隧道下穿吉大水库时，由于初期支护实施前，隧道拱顶上方土体经过地下水长时间渗流，土中黏粒流失，粘聚力降低，土体软化，且爆破施工加剧了隧道拱顶上方土体松动，导致水土荷载超过超前支护承载力后，拱顶上方出现土体坍塌，形成透水通道，水库水体夹带砂土急速涌入隧道。

（二）勘察报告没有真实反映实际地质条件，加之超前地质探未进行，导致未能及时调整施工工法和支护加固措施，坍塌透水事故由此发生。

地质勘察未在水库深槽区域内布置钻孔，无法准确揭示事

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

区域的地质情况[43]。基于事发区域附近部分钻孔数据，项目勘察报告判定事故发生段拱顶地层为中风化花岗岩和Ⅳ级围岩。事故发生段隧道为水底隧道，根据有关技术规范[44]和任务要求[45]，应进行超前地质钻探工作，但实际只采用了物探方式进行超前地质预报，未进行超前地质钻探，因此事故发生段隧道地质条件未能准确查明。按勘察报告确定的Ⅳ级围岩等级，事故发生段隧道施工采取了矿山法台阶方式爆破开挖，超前支护为未注浆的Φ42x4毫米小导管，开挖进尺为1.8米[46]，其开挖方式、超前支护措施和开挖进尺均不符合相关规范及设计要求。

根据验证勘察报告，事发区域位于风化深槽范围内，隧道拱顶地层为强风化花岗岩，围岩等级判定为Ⅴ级。据此，在水库下方隧道施工应采用CD法[47]等开挖方式，加强超前支护和超前注浆措施，严格控制开挖进尺。正是由于未及时调整实际的施工工法，未注浆加固和控制开挖进尺等措施，且事发时初期支护不及时，导致自稳性差的拱顶土体坍塌透水。

（三）横通道安全门及报警系统缺失，右线隧道突水进入

43 根据《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）的第7.1.5条，当采用矿山法、新奥法、盾构掘进机法、全断面掘进机法施工时，陆域段的勘探点应布置在隧道边线外侧3~5米，水域段的勘探点应布置在隧道边线外侧6~10勘探点宜交错布置。根据《市政岩土工程勘察规范》（CJJ56-2012）的第7.4.3条第3款，地下水丰富、水文地条件复杂地段应布置勘探点。

44 根据《公路隧道施工技术规范》JTGT3660-2020，第19.4.1条，水下隧道应采用超前钻探法预测、预报、评方地质情况。

45 根据设计单位提供的《兴业快线（南段）工程施工全过程监测任务书》第8.2节特殊地段超前预报，要求涌突泥地段的超前预报应以地质调查法为基础，以超前钻探法为主，结合多种物探手段，进行综合超前地质预报。

46 根据《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015第9.3.10条，台阶法和环形开挖预留核心土法施工，除应现行《公路隧道施工技术规范》（JTGF60）的有关规定外，尚应符合下列规定：1围岩较差、开挖工作面不稳定时采用短进尺、上下台阶错开开挖或预留核心土措施，宜采用喷射混凝土、注浆等措施加固开挖工作面。2应根据条件和初期支护钢架间距确定台阶上部开挖循环进尺，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距。本隧道事故段施工初期支护1榀钢架间距为0.6米，因此每循环进尺Ⅴ级岩应不大于0.6米和Ⅳ级围岩不大于1.2米。

47 根据《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015第2.0.10条，CD法（中隔壁法），将设计开挖断面分成左右两个断面，先开挖隧道一侧，并施工中隔壁竖向支撑，再开挖另一侧的开挖方法。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

线隧道，导致人员无法及时撤离。

横通道未按隧道暗挖[48]工程专项施工方案的应急预案要求设置安全门，在右线隧道突水后无法阻止水体进入左线长距离反坡隧道，导致左线隧道被淹。同时，由于隧道中未设置报警系统，右线隧道突水时无法及时通知左线隧道作业人员，导致作业人员未能及时撤离，造成了人员溺亡的严重后果。

四、事故发生单位及有关企业存在的问题

（一）施工和监理单位

1. 中铁二局三公司

（1）施工风险管控措施落实不力。违反《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）[49]，对隧道施工实施动态风险控制不力、跟踪处理不及时，未深刻吸取6月19日至23日右线隧道发生拱顶坍塌险情教训，对已出现强风化岩土变化、隧道内渗水从水[illegible]状增大至线状、隧道下穿水库施工时上方水库未排干水的现实[illegible]险辨识及管控不力，冒险作业。

（2）未严格执行危大工程专项施工方案。违反《危险性较[illegible]的分部分项工程安全管理规定》第十六条规定[50]，未严格按照《[illegible]道暗挖工程专项施工方案》要求施工[51]，在隧道暗挖施工过程中

48 根据《岩土工程基本术语标准》GB/T50279-2014第9.2.22条，暗挖法是指不挖开地面，全部在地下进行开[illegible]修筑衬砌结构的施工方法。

49 《公路工程施工安全技术规范》（JTG F90-2015）9.1.1：隧道施工前应开展安全风险评估，辨识施工过程[illegible]主要危险源及危害因素，制定安全防护措施，并应根据工程建设条件、技术负责程度、地质与环境条件、施工[illegible]模式以及工程建设经验对隧道工程实施动态控制和跟踪处理。

50 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》第十六条 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不[illegible]自修改专项施工方案。因规划调整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照本规定重新[illegible]和论证。涉及资金或者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。

51 《隧道暗挖工程专项施工方案》8.5.1“开挖与支护安全技术措施：富水地段采用地质预报仪法和超前钻孔[illegible]隧道向前方地质超前预报，超前发现前方不良地质位置，制定通过措施，防止涌水、突泥事故发生。”
《隧道暗挖工程专项施工方案》6.11.4“突泥、涌水易发地段施工技术措施（3）洞内涌突水的实时监测中的1）各涌突水（掌子面炮眼涌突水）的实时监测。2）洞身涌（突）水动态监测。”

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

开展涌水量动态监测、未配地质工程师、在富水段开挖前未掌握超前地质钻探探测情况。

（3）未严格按照设计和安全规范要求施工。违反《建设工程质量管理条例》第二十八条规定[52]，在2021年6月21日和7月12日的超前地质预报显示前方围岩以强风化为主的情况下，未及时按照设计图纸要求变更施工方法[53]，不当采用台阶方式爆破掘进施工；未按设计方案组织施工、验收，未及时消除超前支护、循环开挖进尺、二次衬砌距掌子面距离等不符合安全规范[54]的事故隐患。

（4）专项应急救援演练缺失，应急救援设施配备不足。违反《建设工程安全生产管理条例》第四十八、四十九条规定[55]，未组

《隧道暗挖工程专项施工方案》8.5.1“开挖与支护安全技术措施：隧道开挖过程中，设专职地质工程师，做好地质描述、超前地质预报，提出对策和措施，每个开挖工班配一名工程师跟班，确保各种措施、技术交底的落实，
标准化作业。开挖过程中，配备有经验的地质工程师，24h轮流值班，及时发现地质变化，监控指导现场施工。

52 《建设工程质量管理条例》第二十八条 建筑施工企业对工程的施工质量负责。建筑施工企业必须按照工程
图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料。工程设计的修改由原设计单位负责，建筑施工企业不得擅自修改工
计。

53 《上海市政院施工图设计：矿山法施工》隧道设计说明：《弧形导坑法施工工序图（图号：RC01C-1-14-03
附注：1.本图适用于三车道S5b、S4a、SK型复合式衬砌开挖断面上部位于强～全风化岩石及土质的情况。
《台阶法施工工序图（一）（图号：RC01C-1-14-05-01）》附注：1.本图适用于三车道S4a、S4b、SK型复合式
开挖断面上部位于中～微风化岩石的情况。

54 《JTGF90-2015公路工程施工安全技术规范》9.3.10第2项：应根据围岩条件和初级支护钢架间距确定台阶
开挖循环进尺，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于一榀钢架间距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间
《JTGF90-2015公路工程施工安全技术规范》9.6.1：软弱围岩及不良地质隧道的的二次衬砌应及时施作，二次
距掌子面的距离Ⅳ级围岩不得大于90m，Ⅴ级及以上围岩不得大于70m。
6月10日以来，在Ⅳ级围岩地质情况下，隧道右线多次超进尺开挖，开挖支护进尺达到3榀钢架间距，二衬和
面距离超出规范要求的90米距离；RK1+996至事故发生段的系统锚杆和超前小导管均未按设计要求注浆，上台
榀拱架间仅施工4根系统锚杆，比设计要求少18根。
《安全生产法》第三十八条：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措
及时发现并消除事故隐患。《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第十七条 施工单位应当对危大工程
作业人员进行登记，项目负责人应当在施工现场履职。项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情
行现场监督，对未按照专项施工方案施工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及
织限期整改。施工单位应当按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视，发现危及人身安全的紧急情况，应
即组织作业人员撤离危险区域。

55 《建设工程安全生产管理条例》第四十八条：施工单位应当制定本单位生产安全事故应急救援预案，建立应
援组织或者配备应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备，并定期组织演练。
第四十九条：施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监
制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全
应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员，

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

织透水事故专项应急救援演练；未按规范要求配备联动报警系统[56]，导致右线透水后无法及时通知相关人员撤离。

（5）违法组织爆破施工。违反《广东省水利工程管理条例》第二十一、二十二条规定[57]，在水利工程管理范围内从事爆破活动。

（6）对分包单位安全管理不到位。违反《安全生产法》第四十六条第二款[58]规定，对爆破单位和劳务分包单位的统一协调、管理不到位，未及时排查消除爆破单位违规制定爆破设计方案、违规实施爆破作业及劳务分包单位未按照施工技术标准施工的事故隐患。

2.中铁二局

（1）存在转包行为[59]。违反《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款[60]规定，中铁二局违法将承接的兴业快线（南段）一标段项目工程整体转包给全资子公司中铁二局三公司。

（2）对全资子公司的监督、指导、检查不力。对事故项目月19日至23日右线隧道发生拱顶坍塌险情不掌握，未及时督

备救援器材、设备，并定期组织演练。

56 《JTGF90-2015公路工程施工安全技术规范》9.18.6：长、特长及高风险隧道应设报警系统及逃生设备、临救器械和应急生活保障品等。据《JTG3370.1-2018公路隧道设计规范第一册土建工程》1.0.4长隧道长度（m）：≥L＞1000，石景山隧道段长度约1.78m，为长隧道。

57 《广东省水利工程管理条例》第二十一条　施工单位主要负责人依法对本单位的安全生产工作全面负责。施位应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。施工单位的负责人应当由取得相应执业资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事患，及时、如实报告生产安全事故。第二十二条：在水利工程管理范围内禁止下列行为：（三）爆破、打井、取土、挖矿、弃坟以及在输水渠道或管道上决口、阻水、挖洞等危害水利工程安全的活动。

58 《安全生产法》第四十六条：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督改。

59 《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条　存在下列情形之一的，应当认定为转包，证据证明属于挂靠或者其他违法行为的除外：（一）承包单位将其承包的全部工程转给其他单位（包括母公司建筑工程后将所承接工程交由具有独立法人资格的子公司施工的情形）或个人施工的。

60 《建设工程质量管理条例》第二十五条第三款：施工单位不得转包或者违法分包工程。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

中铁二局三公司落实坍塌透水事故风险防控措施，对事故项目隐患排查治理工作督促、指导不到位。

3.珠海兴地公司

未依法履行监理单位安全生产职责。违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条规定[61]，监理人员未按施工控制点及工序要求严格旁站监理，不按规定在岗履职[62]；对施工单位未按设计要求调整施工方法、扩大开挖进尺等安全隐患未及时下达《监理工程师通知单》督促整改[63]；6月22日右线隧道发生拱顶坍塌后无监理人员到场查勘，未按规定及时下达《工程暂停令》[64]；未按规定如实填写《旁站监理记录表》《安全监理日志》等工作记录[65]；未按工程进度配套数量满足需求的监理人员[66]，派驻施工现场的监理工

61 《建设工程安全生产管理条例》第十四条 工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项方案是否符合工程建设强制性标准。工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。工程监理单位和监理工程师应当按照法律、法规和工程建设强性标准实施监理，并对建设工程安全生产承担监理责任。

62 《建筑工程监理规范》5.2.11：项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的部位；关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况；

63 《建筑工程监理规范》5.5.5：项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施；

64 《建筑工程监理规范》5.5.6：项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停施工时，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。

65 《建设工程监理规范》3.2.3：专业监理工程师应履行下列职责：1.参与编制监理规划，负责编制监理实施细2.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告。3.参与审核分包单位资格。4.指导、检监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况。5.检查进场的工程材料、构配件、设备的质量验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程。7.处置发现的质量问题和安全事故隐患。8.进行工程计9.参与工程变更的审查和处理。10.组织编写监理日志，参与编写监理月报。11.收集、汇总、参与整理监理文件料。12.参与工程竣工预验收和竣工验收。5.2.11项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计定旁站的关键部位；关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。

66 《建设工程监理规范》 3.1.2 项目监理机构的监理人员应由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成专业配套、数量应满足建设工程监理工作需要，必要时可设总监理工程师代表。

珠海兴地建设项目管理有限公司《企业管理制度》（第32页）第三章 责任人岗位职责 十三、监理员职责 “担任旁站工作，发现问题及时指出并向专业监理工程师报告。”旁站工作主要由监理员担任 。

事故前（南段）一标段只配备1名总监理工程师胡运彬（兼任），1名总监理工程师代表（聂金伟）和2名专业工程师（现场专业监理工程师—刘卫佳、安全专业监理工程师—庄泽洪），没有配备监理员 ，监理人员配备不

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

程师不具备与该工程施工阶段技术要求相适应的专业知识和管理能力[67]。

（二）建设和代建单位

1.市公路中心

（1）对代建单位管理、监督不力。违反《珠海经济特区政府投资项目管理条例》第三十三和三十四条规定[68]，对代建项目全过程跟踪协调不力，未妥善解决代建单位在未取得下穿吉大水库建设方案水行政许可的情况下擅自施工的问题[69]；未及时发现代建单位施工现场坍塌险情排除不彻底、事故防范措施不落实等问题；督促代建单位落实专家专项评审、做好应急预案、确保施工安全有序等整改措施不及时。

（2）未与代建单位签订代建协议，未明确各方对项目的权利义务，安全生产职责约定不明。

2. 城建集团

（1）对下属单位代建工作监督不力。违反《城建集团工程理暂行办法》第四条、《城建集团安全生产与消防管理制度》

67 《广东省建设工程监理条例》第二十四条：承担施工阶段监理业务的监理工作机构应当进驻施工现场，派驻现场的总监理工程师、监理工程师应当具备与该工程施工阶段技术要求相适应的专业知识和管理能力。
事故前（南段）一标段总监理工程师胡运彬，注册监理工程师证书，注册专业：水利水电工程、市政公用工程；金伟，注册监理工程师证书，注册专业：房屋建筑工程、市政公用工程；庄泽洪，广东省专业监理工程师证书，业：机电安装工程、市政公用工程；刘卫佳，广东省专业监理工程师证书，专业：市政公用工程。派驻的监理师不具备与下穿水库隧道施工方法、地质条件及管理能力等方面相匹配的专业监理工程师，当事人笔录也有体现

68 《珠海经济特区政府投资项目管理条例》第三十三条：项目主管部门和建设单位应当严格按照基本建设程序项目实施。项目主管部门和建设单位应当在立项批复后确定项目责任人，负责项目全过程实施，并定期向市发门报告项目各个阶段进展情况。第三十四条：项目主管部门负责对项目的提出、前期准备、工程实施、招标投资金使用管理、工程进度、工程质量、竣工验收、竣工财务决算和资产移交等进行全过程跟踪协调处理。

69 《广东省水利工程管理条例》第二十一条：在水利工程管理范围和保护范围内新建、扩建和改建的各类建设项在建设项目开工前，其工程建设方案应当经水行政主管部门审查同意。在通航水域的，应当征得交通行政主管部同意。需要占用土地的，在水行政主管部门对该工程设施的位置和界限审查批准后，建设单位方可依法办理开续；工程施工应当接受水行政主管部门的检查监督，竣工验收应当有水行政主管部门参加。《市公路中心关于加落实兴业快线（南段）相关事项的函》四、主线隧道施工专家评审事宜：一标段主线隧道目前爆破进尺至吉大水下方，有涌水、渗水现象，华发集团要组织专家进行专项评审，并做好应急预案，确保施工安全有序。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

五条规定[70]，将本项目的组织实施、安全生产工作交给下属城建市政公司后，对其项目风险管控和隐患排查治理督促不力；未有效督促城建市政公司落实建设方安全生产工作职责。

（2）未依法明确代建项目安全生产管理职责。违反《安全生产法》第四十六条规定，未依法与城建市政公司约定本项目的安全生产管理职责，造成各方权责不清。

3.城建市政公司

（1）未按要求组织实施超前地质钻探，未向施工单位提供事发区域准确、完整的地质情况。违反《建设工程安全生产管理条例》第六条规定[71]，未根据事故项目建设需要进行超前地质钻探招标，施工期间未根据《兴业快线（南段）工程施工全过程监测任务书》的规定[72]增加超前地质钻探项目作为必要监测手段；在监测单位《兴业快线（南段）石景山隧道右幅小里程超前地质预报（地质雷达法）》（第五十六期、第五十七期）[73]两次提出建议后，未组织实施超前地质钻探，导致向施工单位提供的地质情况与

70 《城建集团工程管理暂行办法》第四条：集团设总工程师负责集团及下属公司所有工程项目的建管工作。集团建设部按照集团总工程师工作指令开展项目建管，履行对所有项目工程组织实施的监督、协调、服务管理，对项目公司工程质量、进度、投资、安全等方面的管理及督办权。集团其他业务部门按照职责定位协助项目建进行相应的工程项目管理工作。

《城建集团安全生产与消防管理制度》第五条第二款：集团安委会下设办公室，设在集团项目建设部，负责集括下属公司的安全生产和消防管理具体事务，按照安委会指令组织开展和检查督办安全生产与消防安全工作。安委办指定专人作为安全生产管理工作联络员。

71 《建设工程安全生产管理条例》第六条　建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关并保证资料的真实、准确、完整。

72 《兴业快线（南段）工程施工全过程监测任务书》（上海市政工程设计研究总院（总院）集团有限公司）第节特殊地段超前预报，涌水、突泥地段的超前预报应以地质调查法为基础，以超前钻探法为主，结合多种物探进行综合超前地质预报。对涌水、突泥地段超前地质预报的要求如下：（1）在可能发生涌水、突泥地段必须进前钻探，且超前钻探必须设计防突装置。（2）当斜井、反坡地段处于富水区时，实施超前钻探作业前应设计好突涌水处置预案，确保人员与设备的安全，避免淹井事故的发生。

73 《兴业快线（南段）石景山隧道右幅小里程超前地质预报（地质雷达法）》（第五十六期、第五十七期），施工单位进行超前地质钻探或加长炮孔，进一步探明前方地质及富水情况，对掌子面积水现象进行抽排。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

际情况严重不符。

（2）对项目建设安全工作统一协调、管理不到位。违反《安全生产法》第四十六条[74]和《广东省水利工程管理条例》第二十二条规定，对未取得水行政许可擅自在水利工程管理范围和保护范围内施工负主要的直接责任；未按规定[75]组建满足工程管理实际需要的项目管理团队；未就水库放水事宜与有管辖权的水行政主管部门进行有效沟通协调；对施工、监理等单位落实安全生产职责协调监督不力，6月19日至23日右线隧道发生拱顶坍塌后，未统一协调施工、监理等单位研究调整施工方法和安全防范措施。落实项目主管部门要求的专家专项评审、做好应急预案、确保施工安全有序等整改措施不及时。

（3）工程管理制度不健全。违反《安全生产法》第四条规定[76]，未建立健全项目施工过程管理制度和工程项目部管理制度；未建立健全华昕公司参与事故项目现场检查工作协同制度，未明确各方工作权责，造成项目多头管理。

（4）安全教育培训缺乏针对性。违反《安全生产法》第二十五条规定[77]，未根据隧道下穿水库施工安全风险开展针对性安全

74 《安全生产法》第四十六条生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整

75 《城建集团工程管理暂行办法》第五条第二款：各项目公司应当根据工程建管工作实际需要，选择合适的管理模式，选用合适的项目负责人，组建合理的项目管理团队，按照基本建设程序依法进行项目建设的组织管理，按照合同约定对各参建单位进行管理。

76 《安全生产法》第四条生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，建立健全安全生产责任制和安全生产规章制度，改善安全生产条件，推进安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。

77 《安全生产法》第二十五条：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《城建市政公司安全培训制度》第一条：安全教育必须贯彻全员、全方位、全过程、全天候的原则。安全教育要研究针对性、科学性，做到多样化、制度化、经常化。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

产、应急处置教育培训，保证项目从业人员具备必要的安全生产知识。

（5）对代建项目现场安全检查组织不力。违反《安全生产法》第三十八条第一款规定[78]，对事故项目安全检查和隐患排查治理不到位[79]，且未对水库底隧道施工主要风险和依法施工情况开展针对性检查。

4.华昕公司

对代建项目现场安全检查组织不力。违反《安全生产法》第三十八条第一款规定，对事故项目安全检查和隐患排查治理不到位，且未对水库底隧道施工主要风险和依法施工情况开展针对性检查；督促在建项目片区安全员履行隐患排查工作职责不力；未按规定[80]对片区安全员、项目检查人员组织针对本项目主要风险的安全教育培训。

（三）勘察和设计单位

1.珠海工勘院

（1）勘察报告未真实、准确反映地质情况。违反《建设工安全生产管理条例》第十二条第一款[81]规定，勘察报告未真实、确反映兴业快线（南段）一标段坍塌透水段的地质条件，与实

78 《安全生产法》第三十八条第一款：生产经营单位应当建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报。

79 华昕公司提交2020年9月至2021年6月期间的《华昕公司安全隐患整改通知单》共9份。

80 《安全生产法》第二十五条生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

《华发运营公司安全生产检查及隐患排查治理制度》三、职责范围3.各公司应当依照安全生产和职业病防治法法规、规章、标准和规程规定，参照事故隐患自查排查标准，明确各部门、各岗位、各场所、各设备设施的排围和要求，组织相应培训，定期开展全面性、专业性的安全生产和职业卫生检查，及时发现事故隐患。对排查事故隐患，应当如实记录并建立档案。

81 《建设工程安全生产管理条例》第十二条第一款勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

复勘、补勘结果不符，造成设计单位出具的施工图设计文件与实际地质情况不匹配，是导致施工单位未能及时调整施工工法和支护加固措施的因素之一。

（2）勘察布孔、钻探及岩芯采取率不符合规范。违反《建设工程安全生产管理条例》第十二条第一款、《建设工程勘察质量管理办法》第三条第一款[82]规定，未按照工程各勘察阶段任务要求[83]编制钻孔平面布置图[84]实施勘察，勘察孔SZK31[85]、SZK32[86]与隧道外侧距离不满足间距要求、较破碎和破碎段的岩芯采取率不符合规范要求[87]。

（3）勘察项目管理不严。违反《建设工程勘察质量管理办法》第十三条第一款、第十七条[88]规定，勘察钻探技术人员、审核人员

82 《建设工程安全生产管理条例》第十二条第一款勘察单位应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行勘
提供的勘察文件应当真实、准确，满足建设工程安全生产的需要。
《建设工程勘察质量管理办法》第三条第一款：工程勘察企业应当按照有关建设工程质量的法律、法规、工程建
强制性标准和勘察合同进行勘察工作，并对勘察质量负责。

83 《兴业快线（南段）勘察任务书》4.1.3矿山法隧道详勘技术要求“1、布孔要求：勘探点的数量和位置应根
域地质资料分析，地质调查和测绘及物探结果确定。对于地质条件复杂的隧道，应按照规范适当增加勘探点。勘
孔要求布置在隧道的两侧，交叉布置，孔位与隧道边距离约3～5米，吉大水库上方为 5-8米，钻孔施工完成
及时注浆封孔，并确保封孔质量。”
《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）1.0.3市政工程必须按基本建设程序进行岩土工程勘察，并应收集、分析
用已有资料和建设经验，针对市政工程特点、各勘察阶段的任务要求和岩土工程条件，提出资料完整、评价正确
勘察报告。《兴业快线（南段）勘察任务书》4.1.3矿山法隧道详勘技术要求“1、布孔要求：勘探点的数量和
应根据区域地质资料分析，地质调查和测绘及物探结果确定。对于地质条件复杂的隧道，应按照规范适当增加勘
点。勘察孔要求布置在隧道的两侧，交叉布置，孔位与隧道边距离约3～5米，吉大水库上方为 5-8米，钻孔
完成后应及时注浆封孔，并确保封孔质量。”

84 《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）7.1.5当采用矿山法、新奥法、盾构掘进机法、全断面隧道掘进机（
法施工时，陆域段的勘探点应布置在隧道边线外侧3m-5m，水域段的勘探点应布置在隧道外侧6m-10m，勘探点宜
错布置。

85 SZK31距离左幅隧道边线约23.2m，距离右幅隧道边线约18m，岩芯采取率低于60%。

86 SZK32距离左幅隧道边线约25.9m，距离右幅隧道边线约15.2m，岩芯采取率低于60%。

87 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年修订版)9.2.4钻探应符合下列规定：4.岩芯钻探的岩芯采取率
完整和较完整岩体不应低于80%，较破碎和破碎岩体不应低于65%;对需重点查明的部位(滑动带、软弱夹层等)
用双层岩芯管连续取芯;

88 《建设工程勘察质量管理办法》（2007年）第十三条第一款：工程勘察企业的法定代表人、项目负责人、审核
审定人等相关人员，应当在勘察文件上签字或者盖章，并对勘察质量负责。第十七条：工程勘察企业应当建立
勘察档案管理制度。工程勘察企业应当在勘察报告提交建设单位后20日内将工程勘察文件和勘探、试验、测试
记录及成果、质量安全管理记录归档保存。归档资料应当经项目负责人签字确认，保存期限应当不少于工程的
使用年限。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

未在钻探地质编录表原始记录上签字，未填写日期[89]；工程勘察勘探原始记录归档保存不善，部分丢失[90]。

2.上海市政院

（1）未督促驻现场代表人严格执行本单位的规章制度[91]。驻现场代表人明知地质条件变差且施工单位未采用符合《施工图设计》文件要求的开挖方法[92]，却未及时向监理单位和有关部门反映，未提供书面意见[93]。

（2）未履行联合体主办人牵头责任。作为勘察设计联合体的主办单位，审查把关工作不严。未按工程建设相关标准[94]和本单位制定的《兴业快线（南段）勘察任务书》要求[95]对勘察单位提供的钻孔布置图进行审查，未发现涉事隧道段勘察孔SZK31[96]、SZK32[97]布孔位置不符合规范。

3.正青咨询公司

89 经查，所有的《地质编录表》均无填写日期、无技术人员、审核人员签名。

90 丢失的钻孔编录表有SZK12、SZK28、SZK34、SZK36、SZK40、SZK42。

91 设计单位内部管理制度《施工图技术交底和施工配合管理办法》第3.5条第（2项）发现有设备、材料、施制作、安装不符合规范或设计要求，甚至擅自改变设计的情况，应及时向工程监理单位和有关部门反映，必要供书面意见。

92 《兴业路矿山段施工图设计说明》19.3施工工法第（2）“对于三车道S5a、SK以及渐变段1复合式衬砌结根据监控量测成果表明三车道S5b型段不稳定段拟采取CD工法，施工中必须加强监控量测，只有当初期支护变敛后方可拆除中隔壁临时支护；对于三车道S5b、S4a、S4b、SK型复合式衬砌开挖断面上部位于强`全风化岩石质的情况拟采取弧形导坑法施工；对于三车道S3、S4a、S4b、SK型复合式衬砌开挖断面上部位于中`微风化岩情况拟采取台阶法施工；对于三车道S2型复合式衬砌采取全断面法施工。”

93 《施工图技术交底和施工配合管理办法》（设计单位内部制度）3.5施工代表的职责范围“2）发现有设备、施工、制作、安装不符合规范或设计要求，甚至擅自改变设计的情况，应及时向工程监理单位和有关部门反映，要时提供书面意见。”

94 《市政工程勘察规范》（CJJ56-2012）1.0.3“市政工程必须按基本建设程序进行岩土工程勘察，并应收集、析、利用已有资料和建设经验，针对市政工程特点、个勘察阶段的任务要求和岩土工程条件，提出资料完整、正确的勘察报告。”7.1.5“当采用矿山法、新奥法、盾构掘进机法、全断面隧道掘进机（TBM）法施工时，陆的勘探点应布置在隧道边线外侧3m-5m，水域段的勘探点应布置在隧道外侧6m-10m，勘探点宜交错布置。”

95 《兴业快线（南段）勘察任务书》4.1.3矿山法隧道详勘技术要求“1、布孔要求：勘探点的数量和位置应根域地质资料分析，地质调查和测绘及物探结果确定。对于地质条件复杂的隧道，应按照规范适当增加勘探点。孔要求布置在隧道的两侧，交叉布置，孔位与隧道边距离约3～5米，古大水库上方为5-8米，钻孔施工完成后时注浆封孔，并确保封孔质量。”

96 SZK31距离左幅隧道边线约23.2m，距离右幅隧道边线约18m。

97 SZK32距离左幅隧道边线约25.9m，距离右幅隧道边线约15.2m。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

审图工作不严。违反《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十一条第一项[98]规定，未审查出勘察单位钻孔平面布置图不符合工程建设相关标准，不符合设计单位制定的《兴业快线（南段）勘察任务书》要求。

（四）爆破和劳务单位

1. 吉祥爆破公司

（1）不再具备安全生产许可条件。违反《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条第四项[99]规定，《营业执照》登记的法定代表人已于2020年9月10日被解聘，长期未履行法定代表人工作职责，现任主要负责人未取得安全生产考核合格证书，不具备建筑施工企业安全生产许可证规定的资格和条件。

（2）违规实施爆破作业[100]。违反《公路工程施工安全技术规范》规定[101]，实际爆破进尺超出安全规范要求的1.2米；2021年月10日后未按爆破方案要求[102]，爆破作业前未编制爆破说明书

98 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第十一条“审查机构应当对施工图审查下列内（一）是否符合工程建设强制性标准；”

99 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第四条建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生件：（四）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；

100 《民用爆炸物品安全管理条例》第三十八条　实施爆破作业，应当遵守国家有关标准和规范……。

101 《公路工程施工安全技术规范》JTGF90-2015第9.3.10条，台阶法和环形开挖预留核心土法施工，除应符行《公路隧道施工技术规范》(JTGF60)的有关规定外，尚应符合下列规定：1围岩较差、开挖工作面不稳定时，用短进尺、上下台阶错开开挖或预留核心土措施，宜采用喷射混凝土、注浆等措施加固开挖工作面。2应根据围件和初期支护钢架间距确定台阶上部开挖循环进尺，上台阶每循环开挖支护进尺Ⅴ、Ⅵ级围岩不应大于1榀钢架距，Ⅳ级围岩不得大于2榀钢架间距。2021年6月16日至7月13日，每次炸药用量为120～144公斤，循环进1.8米为主，违反Ⅳ级围岩循环进尺不得大于2榀钢架（1.2米）间距的规范。

102 《兴业快线（南段）一标段石方爆破工程（南端）二期工程设计》1.3.6Ⅳ级围岩主线三车道段三台阶法…计每循环进尺设计为1.6米。（超过《公路工程施工安全技术规范》相关规定0.4米）。3.4.2.2.2爆破安全对施10、项目部应建立和实施爆破说明书制度，坚持爆破作业前编制爆破说明书，并由现场工程师批准后实施。员必须按爆破说明书程序要求和《爆破安全规程》的规定进行操作，不许自行随意改变爆破说明书确定的爆破参并保证爆破施工质量。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

违反《爆破安全规程》规定[103]，爆破作业项目技术负责人未规范实施爆后检查。

（3）违法实施爆破作业。违反《广东省水利工程管理条例》第二十一条、第二十二条规定，未经水行政部门审批同意在水利工程管理范围内从事爆破活动。

（4）民用爆炸物品流向登记制度不落实。违反公安部《从严管控民用爆炸物品十条规定》第四条[104]规定，未严格落实民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度。

2.华源爆破公司

未落实爆破监理职责。违反《爆破安全规程》（GB6722-2014）第5.4.2条规定[105]，对爆破单位在爆破作业前未编制爆破说明书、爆破作业项目技术负责人缺岗情况以及爆破作业，未及时提出监

---

103 《爆破安全规程》（GB6722-2014）第6.8.3.1条规定：A、B级及复杂环境的爆破工程，爆破后检查工作应
场技术负责人、起爆组长和有经验的爆破员，安全员组成检查小组实施。

104 《从严管控民用爆炸物品十条规定》第四条：涉爆单位必须利用信息系统采集、台账登记手段，如实记录、
对、保存本单位民用爆炸物品流向、流量和经手人身份信息。严格执行民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对
月检查”制度，即保管员每日清点一次库存民用爆炸物品，安全管理负责人每周核对一次流向登记记录和库存民
爆炸物品，主要负责人每月检查一次流向登记制度落实情况，签字确认，存档备查。公安机关发现流向登记制度
落实或者账物不符、账据不符的，依法责令限期改正；逾期不改正的，依法责令停产停业整顿；导致民用爆炸物
非法流失造成严重后果的，依法吊销许可证件。

105 《民用爆炸物品安全管理条例》第三十八条：实施爆破作业，应当遵守国家有关标准和规范，在安全距离以
设置警示标志并安排警戒人员，防止无关人员进入；爆破作业结束后应当及时检查、排除未引爆的民用爆炸物品
第三十五条：在城市、风景名胜区和重要工程设施附近实施爆破作业的，应当向爆破作业所在地设区的市级人民
府公安机关提出申请，提交《爆破作业单位许可证》和具有相应资质的安全评估企业出具的爆破设计、施工方案
估报告。受理申请的公安机关应当自受理申请之日起20日内对提交的有关材料进行审查，对符合条件的，作出
的决定；对不符合条件的，作出不予批准的决定，并书面向申请人说明理由。实施前款规定的爆破作业，应当由
有相应资质的安全监理企业进行监理，由爆破作业所在地县级人民政府公安机关负责组织实施安全警戒。
《爆破安全规程》（GB6722-2014）第5.4.2条规定：爆破作业单位是否按照设计方案施工。
爆破安全监理的主要内容包括：监督爆破作业单位遵守国家有关标准和规范的落实情况，发现违章指挥和违章作
有权停止其爆破作业，并向委托单位和公安机关报告。
《兴业快线（南段）一标段石方爆破工程（南端）二期工程设计》1.3.6Ⅳ级围岩主线三车道段三台阶法……预
循环进尺设计为1.6米。（超过《公路工程施工安全技术规范》相关规定0.4米）。3.4.2.2.2爆破安全对策措
10、项目部应建立和实施爆破说明书制度，坚持爆破作业前编制爆破说明书，并由现场工程师批准后实施。爆破
必须按爆破说明书程序要求和《爆破安全规程》的规定进行操作，不许自行随意改变爆破说明书确定的爆破参数
并保证爆破施工质量。
《爆破安全规程》（GB6722-2014）第6.8.3.1条规定：A、B级及复杂环境的爆破工程，爆破后检查工作应由现
术负责人、起爆组长和有经验的爆破员，安全员组成检查小组实施。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

理意见予以纠正并向委托单位和公安机关报告；爆破监理日志未按要求如实记录爆破公司的爆破情况。

3.福建卓智公司

（1）未按照施工技术标准施工。违反《建设工程质量管理条例》第二十八条规定[106]，RK1+996至事故发生段的系统锚杆和超前小导管均未按设计要求注浆[107]，上台阶每榀拱架间仅施工4根系统锚杆，比设计要求少18根；盲目执行项目部的违规施工计划，冒险违规开挖进尺。

（2）未落实劳务分包单位安全生产工作职责。违反《安全生产法》第十九条和第二十五条第一款、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条规定，未建立健全安全生产责任制，未与员工签订安全生产责任书[108]；未对在事故项目施工的从业人员进行上岗前安全生产教育培训和考核[109]，导致从业人员安全技能不强，安全意识薄弱；未配备项目专职安全生产管理人员[110]。

五、地方党委政府和部门存在的问题

106 《建设工程质量管理条例》第二十八条：施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修工程设计，不得偷工减料。

107 《兴业路矿山段施工图设计说明》13.辅助施工……对于洞身段Ⅴ级围岩及地段及三车道Ⅳ级围岩较差地段用超前小导管预注浆的措施以保证结构安全。

108 《安全生产法》第十九条：生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核等内容。生产经营单位应当建立相应机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制实。

109 《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作

110 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》第十四条：分包单位配备项目安全生产管理人员应当满足下列要求：

（一）专业承包单位应当配置至少1人，并根据所承担的分部分项工程的工程量和施工危险程度增加。

（二）劳务分包单位施工人员在50人以下的，应当配备1名专职安全生产管理人员；50人-200人的，应当配名专职安全生产管理人员；200人及以上的，应当配备3名及以上专职安全生产管理人员，并根据所承担的分部工程施工危险实际情况增加，不得少于工程施工人员总人数的5‰。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

（一）住建部门

1.珠海市住房和城乡建设局。安全生产责任制不健全，未厘清局机关和市建设工程安全事务中心及香洲区住房和城乡建设局关于事故工程施工检查和监督管理的职责；未加强市建设工程安全事务中心监督力量配置；未有效指导、督促香洲区住房和城乡建设局对涉事工程项目依法履行安全监管职责[111]。

2.珠海市建设工程安全事务中心。未按标准配备专业人员，对涉事隧道工程监督能力不足[112]；对事故工程的日常监督检查流于形式[113]；未受市住建局委托的情况下，仍延续香洲区住房和城乡建设局的委托，却以市住建局名义开展事故工程监督工作[114]。

3.珠海市香洲区住房和城乡建设局。未对本单位许可的事故工程开展实质性安全生产监督管理；将事故工程的监督工作委托

111 根据《中共珠海市委机构编制委员会办公室关于珠海市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制事项的通（珠机编办〔2019〕177号）规定，市安监站更名为市安全事务中心，不再承担行政职能，原由该站承担的建设施工检查和监督管理等行政职能已划入市住建局机关。市住建局没有及时理顺局机关和市安全事务中心的安全职责，在没授权委托的情况下，仍安排市安全事务中心履行建设工程施工检查和监督管理等行政职能。市住建及时厘清事市安全事务中心去行政化后与局机关和香洲区住建局的监督职责，市安全事务中心在对事故项目的监督中，未以委托方香洲区住建局名义而是以市住建局名义开展工作。

市安全事务中心2019年以来的年度工作总结中多次提到如下困难：各类专业人员配备远未达到省住建厅规标准，尤其隧道、机械专业技术人员紧缺，而珠海市建设规模大幅度上升，但市（区）安全监督力量薄弱，导域安全事故多发。该问题至“7·15”事故发生时一直未得到有效解决。

珠海市住建局未指导、督促香洲区住建局根据“谁审批谁监管”的职责对事故施工工程依法开展实际性监作。

112 市安全事务中心人员配备未达到《广东省建筑工程安全监督机构及人员考核管理办法》（粤建安字[2008]6规定的各类专业人员的标准（应按土建、机械、电气2:1:1的比例配备）；监管人员均没有从事过隧道工程监验，专业技术匮乏；不能完全掌握该项目的存在的风险点及危险源；不清楚工程施工的关键节点；按照监督普屋工程的方式监督隧道施工危大工程。

113 在给施工单位发放的《建设工程安全监督告知记录》中，只按照统一模板填写，未针对隧道工程施工风险告知；2021年4月份后未检查过安全监理日志，未能及时发现安全监理日志上记录的6月22日发生的提示地质发生重大改变的隧道坍塌险情；日常仅根据房建工程监督经验对事故项目开展监督，针对事故工程制定的监督计划为统一模板，未针对隧道工程特点，明确监督检查重点内容；未检查过施工单位针对事故工程容易发生的类型制定相应的应急预案及开展应急演练的情况；未检查发现事故工程横通道未按照《隧道暗挖工程专项施工方设置安全门，隧道洞内未配备联动报警系统、重要应急设施缺失的事故隐患。

114 市安全事务中心在机构改革去行政化后，未及时将职能变化情况告知香洲区住建局，并将应属香洲区住建对事故工程的安全监督工作退回该局，解除委托关系；在对事故项目的日常监督中，未以委托方香洲区住建局而是以市住建局名义开展工作。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

给原市安监站（现市安全事务中心）后未监督其工作落实情况[115]。

（二）水务部门

1. 珠海市水务局。在得知事故工程为在建市重点项目，且规划下穿吉大水库的情况下，未将吉大水库纳入检查重点，组织开展执法检查[116]。

2. 珠海市香洲区农业农村和水务局。明知事故工程施工单位未经行政许可进入水库管理和保护范围内施工的违法行为但未阻止；未按法定时限送达不予许可的行政决定[117]。

（三）公安部门

1. 珠海市公安局。未严格督促爆破作业项目技术负责人按照《爆破安全规程》规定规范实施爆破后检查。

2. 珠海市公安局拱北口岸分局。未严格督促吉祥爆破公司落实民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度，督促爆破作业项目技术负责人按照《爆破安全规程》规定规范施爆后检查[118]。

---

115 2018年4月17日，珠海市政府召开研究兴业快线工程专题会议《市政府工作会议纪要（〔2018〕86号）》决定由市住规建局统筹各辖区建设部门尽快完成兴业快线工程（含北段、迎宾北路支线和南线）的施工许可审并安排市建设工程质检、安监部门开展监督工作。

2019年2月28日香洲区住房和城市更新局根据市政府专题会议精神，给珠海市建设工程安全监督站发文《委托开展兴业快线（南段）工程安全监督工作的函》（珠香住更〔2019〕83号），将该工程的安全监督工作委市安监站。委托监督后香洲区住建局未根据“谁审批谁监管”的职责对事故施工工程开展实质性监督工作，也求其以书面形式定期报送监督情况，未跟踪、督促市安全事务中心（原市安监站）监督检查情况。

116 珠海市水务局执法科在2020年下半年知道事故工程会下穿吉大水库，但未积极和香洲区农水局衔接或到现接检查，未开展主动监督工作，直至隧道施工已进入水库管理范围发生事故时，仍未到现场检查。

117 区局水务室在4月13日组织召开评审会时未按会议安排到项目工地查看，明知隧道工程已进入了水库的保围，但未向局领导及上级水务执法部门报告情况，也没有安排跟踪检查施工进度。吉大水库管理所未及时跟踪进度，未发现施工单位已明显进入水库管理区开展多次监测、施工单位已进入水库保护范围内进行隧道施工的情

香洲区农业农村和水务局于2021年6月17日作出不予许可施工单位在水库管理范围内施工方案的决定后至7月14日才送达事故项目代建单位，超过法定十个工作日的时限。

118 经查实吉祥爆破公司，对民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度落实不到位，未严格落爆物品流向监控管理制度，违反《从严管控民用爆炸物品十条规定》第四条，拱北分局对吉祥爆破公司多次检未发现上述问题。2021年6月10日后，未督促爆破作业项目技术负责人按照《爆破安全规程》规定规范实施爆查。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

3. 吉大派出所。未严格督促吉祥爆破公司落实民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度，未督促爆破作业项目技术负责人按照《爆破安全规程》规定规范实施爆后检查，行政检查不符合法定程序[119]。

（四）地方党委政府

1. 珠海市香洲区党委、政府。压实党政领导责任、部门监管责任及企业主体责任不力，落实属地监管责任不到位。未有效督促住建、水务等部门按照“三个必须”和“谁主管谁负责，谁审批谁监管”要求履行安全生产工作职责。未能有效管控辖区内重大安全风险。

2. 珠海市党委、政府。安全发展理念不牢，红线意识不强，落实党政领导干部安全生产责任制不到位。未能有效防范化解建设领域重大安全风险，未能协调解决建设领域安全生产突出问题

六、对事故有关单位及责任人的处理建议

（一）移送司法机关处理的人员

公安机关已采取强制措施共6人，另建议移送司法机关依法追究刑事责任6人。具体如下：

1. 中铁二局三公司5人

（1）梁杰，中铁二局三公司党委委员、副总经理、工会主席，包保广东、福建片区内项目，对分管片区内的安全生产负直接

119 该单位每月能按照要求到兴业快线（南段）一标段项目爆破作业工地检查，但检查未能及时发现吉祥爆破对民用爆炸物品流向登记“日清点、周核对、月检查”制度落实不到位。2021年6月10日后，未督促爆破作业技术负责人按照《爆破安全规程》规定规范实施爆后检查。根据该单位提交的2020年12月至2021年7月的《市公安局民爆物品治安管理检查登记表》，检查记录表上只有一名检查人员签名，不符合法定程序，违反了《省行政检查办法》第二十一条第一款第（二）项规定。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

理领导责任，对事故发生负有责任[120]。因涉嫌重大责任事故罪，于2021年7月24日被公安机关立案侦查。建议由司法机关依法追究刑事责任。

（2）刘广，中铁二局三公司项目部经理，对事故发生负有责任[121]。因涉嫌重大责任事故罪，于2021年7月24日被公安机关立案侦查。建议由司法机关依法追究刑事责任。

（3）杨进成，中铁二局三公司项目部副经理，分管生产，对事故发生负有责任[122]。建议由司法机关依法追究刑事责任。

（4）钟奎，中铁二局三公司项目部总工程师，项目施工技术管理负责人，对事故发生负有责任[123]。因涉嫌重大责任事故罪，于2021年7月24日被公安机关立案侦查。建议由司法机关依法追究刑事责任。

（5）陈小龙，中铁二局三公司项目部安全总监，对事故发生负有责任[124]。因涉嫌重大责任事故罪，于2021年7月24日被公安机关立案侦查。建议由司法机关依法追究刑事责任。

2.珠海兴地公司3人

（6）卢艾勇，珠海兴地公司法定代表人、董事长，作为公司主要负责人和实际控制人，对事故的发生负有主要责任[125]。建议

120 对分管片区内的安全生产负直接管理领导责任。对包保片区项目安全生产督导检查不到位，对项目存在坍塌、涌水风险管控措施不落实的情况和冒险作业、违规超进度施工等情况监管不力。

121 项目负责人安全生产责任不落实，对危险性较大分部分项工程（隧道暗挖工程）的监控不力，未落实施工方案中的安全技术措施和人员配置，未及时排查处理施工现场安全事故隐患，违规组织冒险作业、超进度超挖施

122 违规组织冒险作业、超进度超挖施工。

123 对项目下穿水库施工地质风险认识不到位，未按规定加强涌水量监测和地质预报工作，未严格按照危险性较分部分项工程施工专项方案组织隧道暗挖工程施工，未根据地质情况及时调整施工方法。

124 对隧道暗挖工程施工中的安全隐患监督不到位，未及时排查消除安全技术措施不落实和违规超进度超挖的安隐患。

125 未落实公司主要负责人安全生产职责；未督促、检查本公司的安全生产工作，未及时消除生产安全事故隐患；未明确和制定各岗位人员责任范围的监督考核标准；未按工程进度配套专业及数量满足需求的监理人员；疏于公内部安全生产管理。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

司法机关依法追究刑事责任。

（7）**胡运彬**，兴业快线（南段）项目总监理工程师，作为项目监理总负责人，对事故的发生负直接责任[126]。因涉嫌重大责任事故罪，于2021年7月24日被公安机关立案侦查。建议由司法机关依法追究刑事责任。

（8）**聂金伟**，兴业快线（南段）一标段总监代表，作为项目总监代表，对事故的发生负有重要责任[127]。因涉嫌重大责任事故罪，于2021年7月24日被公安机关立案侦查。建议由司法机关依法追究刑事责任。

3. 福建卓智公司2人

（9）**卢瑞美**，福建卓智公司法定代表人，对事故发生负有责任[128]。建议由司法机关依法追究刑事责任。

（10）**王昌榕**，现场负责人[129]。建议由司法机关依法追究刑责任。

4. 吉祥爆破公司1人

（11）**常根召**，兴业快线南段一标段爆破作业项目技术负人，对事故发生负有责任[130]。建议由司法机关依法追究刑事责任

126 未按工程进度上报井督促公司配套专业及数量满足需求的监理人员；未严格督促落实安全巡视及旁站监理职6月19日至23日右线隧道发生拱顶坍塌后未及时督促下达暂停施工指令；对施工单位未按设计要求调整施工方扩大开挖进尺的安全隐患及时下达《监理工程师通知单》督促整改；对项目监理人员监管不力，疏于管理。

127 未严格督促落实安全巡视及旁站监理职责；6月19日至23日右线隧道发生拱顶坍塌后未及时督促下达暂停指令；对施工单位未按设计要求调整施工方法、扩大开挖进尺的安全隐患及时下达《监理工程师通知单》督促整对项目监理人员监管不力，疏于管理。

128 未落实主要负责人安全管理职责，未按规定配备安全管理人员，导致劳务施工技术把控缺位，未按规定开展全培训教育，现场施工管理责任不落实，应急器材配备不足且演练缺失，在未确保安全的情况下组织施工，冒险规作业。

129 安全意识薄弱，现场施工管理责任不落实，违规冒险组织施工，循环开挖进尺超过规范要求，对事故发生后按设计要求布设系统锚杆且系统锚杆和超前小导管未按要求注浆的问题未予纠正，对现场施工技术把控缺位的问未提出有效处理意见，未组织安全培训教育，未组织开展应急演练。

130 违反规定在水利工程管理范围内组织实施爆破作业。在开展爆破作业时，多次未到现场进行技术指导和安全理，技术把关不严，职责履行不力，存在脱岗行为。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

5. 华昕公司 1 人

（12）王开文，华昕公司项目总监，2020 年 12 月借调到城建市政公司工作，对事故发生负有责任[131]。建议移送司法机关依法追究责任。

上述 12 人建议待司法机关依法作出处理后，由涉事企业或其上级主管部门按照管理权限及时给予相应的党纪政务处分。

（二）建议给予党纪政务处分人员

对于在事故调查过程中发现的地方党委政府、有关部门和国企公职人员履职方面的问题及相关材料，已移交省纪委监委。对有关人员的党纪政务处分等处理意见，由省纪委监委提出。

（三）建议给予行政处罚的单位

1. 城建市政公司、珠海工勘院、中铁二局三公司、珠海兴地公司、福建卓智公司、吉祥爆破公司，对事故发生负有责任，建议省应急管理厅根据《安全生产法》第一百零九条第三项[132]规定行行政处罚，纳入联合惩戒对象，纳入安全生产不良记录“黑单”管理[133]，并由住房城乡建设主管部门根据《建筑市场信用管

131 从 2020 年 12 月起担任本项目的项目负责人，负责项目部日常工作。未按规定履行安全生产管理职责，未对目参建各方安全管理工作统一协调、管理；对隧道下穿水库存在的重大风险和监理、监测单位提出关键安全措施视无睹；对施工单位严重违法行为不制止、不上报。

132 《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：（三）发生重大事故的，处一百万元以上五百万元的罚款。

133 《对安全生产领域失信行为开展联合惩戒的实施办法》第二条：生产经营单位及其有关人员存在下列失信行之一的，纳入联合惩戒对象：（一）发生较大及以上生产安全事故的。第三条：存在严重违法违规行为，发生重大生产安全责任事故，或 1 年内累计发生 2 起较大生产安全责任事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响的典型较大生产安全责任事故的联合惩戒对象，纳入安全生产不良记录“黑名单”管理。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

暂行办法》第十四条第三项[134]规定将其列入建筑市场主体“黑名单”。

2. **中铁二局三公司**，建议由住房城乡建设主管部门依法暂扣其安全生产许可证并限期整改[135]，并由珠海市住建局将其违法事实、处理建议及时告知该公司建筑业企业资质的许可机关[136]。

3. **中铁二局**，存在转包行为，建议由住房城乡建设主管部门依职责根据《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款规定[137]依法予以处理，并根据《建筑市场信用管理暂行办法》第十四条第二项[138]规定将其列入建筑市场主体“黑名单”。

4. **珠海工勘院**，建议由住房城乡建设主管部门依职责根据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条和《建设工程勘察质量管理办法》第二十五条第二项[139]规定，依法查处。

134 《建筑市场信用管理暂行办法》第十四条县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列入”的原则，存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”：（三）发生重大及以上工程质量安全事故，年内累计发生 2 次及以上较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量事故，受到行政处罚的。

135 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第二十二条：取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定实施意见》（二十五）企业生死亡事故的，安全生产许可证颁发管理机关应当立即对企业安全生产条件进行复查，发现企业不再具备《规定》第四条规定安全生产条件的，处以暂扣安全生产许可证 30 日至 90 日的处罚；安全生产许可证暂扣期间，拒不整或经整改仍未达到规定安全生产条件的，处以延长暂扣期 30 日至 60 日直至吊销安全生产许可证的处罚。（二十）企业安全生产许可证被暂扣期间，不得承揽新的工程项目，发生问题的在建项目停工整改，整改合格后方可继续工；企业安全生产许可证被吊销后，该企业不得进行任何施工活动，且一年之内不得重新申请安全生产许可证。

136 《建筑业企业资质管理规定》第二十七条：企业违法从事建筑活动的，违法行为发生地的县级以上地方人民府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果或者处理建议及时告知该业企业资质的许可机关。

137 《建设工程质量管理条例》第六十二条第一款：违反本条例规定，承包单位将承包的工程转包或者违法分包责令改正，没收违法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费百分之二十五以上百分之五十以下的款；对施工单位处工程合同价款百分之零点五以上百分之一以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情严重的，吊销资质证书。

138 《建筑市场信用管理暂行办法》第十四条县级以上住房城乡建设主管部门按照“谁处罚、谁列入”的原则，存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体“黑名单”：（二）发生转包、出借资质，受到行政处罚

139 《建设工程勘察质量管理办法》第二十五条　违反本办法规定，工程勘察企业有下列行为之一的，由工程质量监督部门责令改正，处 1 万元以上 3 万元以下的罚款：（二）原始记录不按照规定记录或者记录不完整的。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

5.正青咨询公司，建议由住房城乡建设主管部门依职责根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十四条第七项[140]规定依法予以行政处罚。

6.吉祥爆破公司，建议住房城乡建设主管部门依职责根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条[141]规定，暂扣或者吊销其安全生产许可证。建议公安部门根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条规定[142]，依法吊销吉祥爆破公司《爆破作业单位许可证》。

7.华源爆破公司，建议公安部门根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条规定依法予以处理。

（四）建议给予行政处罚的个人

1.中铁二局三公司3人

（1）邹杰，中铁二局三公司法定代表人、董事长、党委书记，对事故发生负有责任[143]。建议应急管理部门依照《安全生产法》第九十二条规定，对其进行行政处罚。建议国有资产监督管理部门和住房城乡建设主管部门督促中铁二局根据《安全生产法》第九十一条规定，给予撤职处分，并给予其终身不得担任本行业生产

140 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十四条：审查机构违反本办法规定，有列行为之一的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门责令改正，处3万元罚款，并记入信用档案；情严重的，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门不再将其列入审查机构名录：（七）已出具审查合书的施工图，仍有违反法律、法规和工程建设强制性标准的。

141 《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第十五条：建筑施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受建设主管部门的监督检查。安全生产许可证颁发管理机关发现企业再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。

142 《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条：违反本条例规定，从事爆破作业的单位有下列情形之一的，由安机关责令停止违法行为或者限期改正，处10万元以上50万元以下的罚款；逾期不改正的，责令停产停业整顿情节严重的，吊销《爆破作业单位许可证》：（四）违反国家有关标准和规范实施爆破作业的。

143 作为公司主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，风险意识淡薄、管控不力。对隧道下穿水库工程的危险性认识不足，对项目部未严格落实《隧道暗挖专项施工方案》和违反安全技术规程冒险作业、超度开挖的情况监督不力，未及时消除事故隐患。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

经营单位主要负责人的处理。

（2）**李伟**，中铁二局三公司副总经理（主持行政工作），对事故发生负有责任[144]。建议应急管理部门依照《安全生产法》第九十二条规定，对其进行行政处罚。建议国有资产监督管理部门和住房城乡建设主管部门督促中铁二局根据《安全生产法》第九十一条规定，给予撤职处分，并给予其终身不得担任本行业生产经营单位主要负责人的处理。

（3）**范正业**，中铁二局三公司党委委员、总工程师，对事故发生负有责任[145]。建议国有资产监督管理部门、住房城乡建设主管部门依职责根据《生产安全事故报告和调查处理条例》第四十条、《安全生产法》第九十一条规定，依法暂停或者撤销其与安全生产有关的执业资格、岗位证书，并督促中铁二局给予其撤职处分。

2. 珠海兴地公司 2 人

（4）**刘卫佳**，兴业快线（南段）一标段现场专业监理工程[146]。建议住房城乡建设主管部门根据《广东省建设工程监理条例》第三十七条第二款规定[147]，依法查处。

（5）**庄泽洪**，兴业快线（南段）一标段现场专业监理工程

144 作为公司主要负责人，未依法履行主要负责人安全生产工作职责，风险意识淡薄、管控不力。对隧道下穿[illegible]水库工程的危险性认识不足，对项目部未严格落实《隧道暗挖专项施工方案》和违反安全技术规程冒险作业、超[illegible]度开挖的情况监督不力，未及时消除事故隐患，未经过住房城乡建设主管部门安全生产考核并取得安全生产考核[illegible]格证书。

145 分管公司施工生产、安质环保、施工技术等方面工作，对事故项目日常安全生产监督管理、技术指导不到位[illegible]未有效督促指导项目部落实专项施工方案技术措施，对违规超进度情况失察。

146 未按施工进度及计划履行旁站监理职责；未如实填写《安全监理记录表》；6 月 19 日至 23 日右线隧道发生[illegible]顶坍塌后未及时报告并协助下达暂停施工指令；对施工单位未按设计要求调整施工方法、扩大开挖进尺等安全隐[illegible]没有及时下达《监理工程师通知单》督促整改。

147 《广东省建设工程监理条例》第三十七条第二款　总监理工程师、监理工程师违反本条例规定，工作严重失[illegible]或过错，造成质量事故的，由有关行政管理部门责令其停止执业一年；造成重大质量事故、重大伤亡事故或者其[illegible]严重后果的，吊销执业资格证书，五年内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册；构成犯罪的，依法追究刑[illegible]责任。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

[148]。建议住房城乡建设主管部门根据《广东省建设工程监理条例》第三十七条第二款等规定，依法查处。

3. 珠海工勘院及勘察相关人员 3 人

（6）甘展孜，珠海工程勘察院院长、法定代表人（广东省地质局第一地质大队大队长）[149]。建议住房城乡建设主管部门依职责根据《建设工程勘察质量管理办法》第二十七条[150]予以查处。

（7）马强，本勘察项目负责人（广东省地质局第一地质大队副大队长），对事故发生负有责任[151]。建议住房城乡建设主管部门依职责根据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条[152]和《建设工程勘察质量管理办法》第二十七等规定，依法查处。

（8）张伦川，本勘察项目技术负责人（珠海工程勘察院工程三部副经理）[153]。建议住房城乡建设主管部门依职责根据《建设工程安全生产管理条例》第五十八条等规定，依法查处。

4. 正青咨询公司 3 人

148 作为项目安全专职监理，未按规定到岗履职；未按施工进度及计划履行安全巡视及旁站监理职责；未如实
《安全监理日记》；6 月 19 日至 23 日右线隧道发生拱顶坍塌后未及时报告并协助下达暂停施工指令。

149 对本企业勘察质量全面负责，负责项目部组建工作。未落实本单位质量管理制度，未发现本勘察项目钻孔
布置图和岩芯采取率不符合《兴业快线（南段）勘察任务书》要求，造成勘察报告未真实、准确反映地质情况。

150 《建设工程勘察质量管理办法》第二十七条 依照本办法规定，给予建设单位、勘察企业罚款处罚的，由
勘察质量监督部门对建设单位、勘察企业的法定代表人和其他直接责任人员处以企业罚款数额的 5%以上 10%以
罚款。

151 全面负责本项目工程测量和岩土工程勘察工作，对项目的勘察文件负主要质量责任，未落实本单位勘察质
理制度，未发现本勘察项目钻孔平面布置图和岩芯采取率不符合《兴业快线（南段）勘察任务书》及工程建设
性标准有关规定；未对原始记录进行验收并签字，未对归档资料签字确认。

152 《建设工程安全生产管理条例》第五十八条 注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的，
停止执业 3 个月以上 1 年以下；情节严重的，吊销执业资格证书，5 年内不予注册；造成重大安全事故的，终身
注册；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

153 负责组织地质勘察的技术质量管理工作和编制钻孔平面布置图，未按照工程各勘察阶段任务要求编制钻孔
布置图，未发现较破碎和破碎段的岩芯采取率不符合规范要求，致使勘察报告不能准确反映事发区域地质条件。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

（9）叶伟，正青咨询公司法定代表人、总经理[154]。建议住房城乡建设主管部门根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十七条[155]规定给予行政处罚。

（10）王刚耀，正青咨询公司审图师[156]。建议住房城乡建设主管部门根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十七条规定给予行政处罚。

（11）陈志辉，武汉铁四院工程咨询有限公司地质路基室主任，协助正青咨询公司审查兴业快线（南段）项目详勘报告[157]。建议住房城乡建设主管部门根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十七条规定给予行政处罚。

5.吉祥爆破公司2人

（12）王学进，吉祥爆破公司主要负责人，对事故发生负有责任[158]。建议省应急管理厅根据《安全生产法》第九十二条规定对其进行行政处罚。建议公安部门根据《安全生产法》第九十条规定，给予其终身不得担任本行业生产经营单位主要负责人处理。

（13）冯连生，吉祥爆破公司兴业快线（南段）一标段爆作业现场负责人、技术员[159]。建议公安部门根据《民用爆炸物品

154 负责主持公司全面工作、主持管理项目审查工作，未审查出勘察单位详勘报告钻孔布置图不符合有关规定，符合设计单位制定的《兴业快线（南段）勘察任务书》要求。

155 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》第二十七条：依照本办法规定，给予审查罚款处罚的，对机构的法定代表人和其他直接责任人员处机构罚款数额5%以上10%以下的罚款，并记入信用档案

156 兴业快线（南段）项目详勘报告审查员，未审查出勘察单位详勘报告钻孔布置图不符合有关规定，不符合设单位制定的《兴业快线（南段）勘察任务书》要求。

157 未审查出勘察单位详勘报告钻孔布置图不符合有关规定，不符合设计单位制定的《兴业快线（南段）勘察任书》要求。

158 未依法履行主要负责人安全生产工作职责，未及时消除公司在水利工程管理范围内从事爆破活动、爆破进尺出安全规范要求、违反爆破方案设计要求爆破且未编制爆破说明书、爆破作业项目技术负责人脱岗、未规范实施后检查等事故隐患。

159 未按爆破方案设计要求组织爆破作业，爆破进尺超出安全规范要求，未严格落实民爆物品流向监控管理制度

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

全管理条例》第四十八条第二款规定吊销其《爆破作业人员许可证》。

6.华源爆破公司2人

（14）**敖小伟**，华源爆破公司总监理工程师[160]。建议公安部门根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条第二款规定吊销其《爆破作业人员许可证》。

（15）**谢宁**，华源爆破公司现场监理工程师[161]。建议公安部门根据《民用爆炸物品安全管理条例》第四十八条第二款规定吊销其《爆破作业人员许可证》。

7.城建市政公司1人

（16）**邓闯**，城建市政公司总经理，对事故发生负有责任[162]。建议省应急管理厅根据《安全生产法》第九十二条规定，对其进行行政处罚；建议国有资产监督管理部门督促华发集团根据《安全生产法》第九十一条规定，给予撤职处分、终身不得担任本业生产经营单位主要负责人的处理。

（五）其他处理建议

1.建议责成珠海市委、市政府向省委、省政府作出深刻检查

2.建议责成香洲区委、区政府向珠海市委、市政府作出深检查。

3.建议责成珠海市公路事务中心、珠海市住房和城乡建设

160 对监理人员工作检查流于形式，对现场施工和监理工作实施情况不掌握，未有效组织落实监理工作职责，对爆破作业单位未按爆破方案设计要求爆破、爆破作业前未编制爆破说明书、爆破项目技术负责人脱岗、未规范实施爆后检查等问题，未提出监理意见并向委托单位和公安机关报告。

161 未落实监理工作职责，对爆破作业单位未按爆破方案设计要求爆破、爆破作业前未编制爆破说明书、爆破项目技术负责人脱岗、未规范实施爆后检查等问题，未及时采取相应措施纠正，且未向总监理工程师报告。

162 负责本公司全面工作。未依法履行安全生产工作职责，组织开展隐患排查治理工作不力，未及时消除事故隐患；未根据项目特点组织并实施安全教育培训，对项目重大安全风险和违法施工失察。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

向珠海市人民政府作出深刻检查。

4.建议责成香洲区住房和城乡建设局、香洲区农业农村和水务局向香洲区人民政府作出深刻检查。

5.企业内部处理意见：

（1）陈雄，福建卓智公司现场生产主管[163]。建议由福建卓智公司根据企业内部相关规定作出处理。

（2）周少军，珠海兴地公司副总经理[164]。建议珠海兴地公司依据有关规定进行内部处理。

（3）刘亚博，珠海兴地公司安全部部长[165]。建议珠海兴地公司依据有关规定进行内部处理。

（4）聂亚军，珠海兴地公司监理部部长[166]。建议珠海兴地公司依据有关规定进行内部处理。

七、事故的主要教训

（一）“人民至上，生命至上”理念没有牢固树立，对重安全风险辨识不到位

工程参建各方对于下穿水库开挖隧道存在的重大安全风险识严重不足，没有树牢底线思维和红线意识。勘察报告未真实准确反映地质情况，勘察布孔、钻探及岩芯采芯率不符合规范致下穿水库开挖隧道的土质数据失真。参建方管理人员不重视土工程勘察报告、设计图纸等专业结论，对隧道暗挖工程专项

163 现场施工管理责任不落实，施工组织不力。

164 未落实安全生产责任制，对公司项目部监理人员脱岗离岗、未履行巡视及旁站监理等职责监管不力，领导安全检查流于形式，未及时排查并消除生产安全事故隐患，疏于公司监理人员管理。

165 未按公司《企业管理制度》认真履行岗位职责，未定期组织对监理项目进行安全检查，未组织召开公司专题全生产会议。

166 未按公司《企业管理制度》认真履行岗位职责，未定期检查项目工程的监理工作进度，未按工程进度和实际求制定监理人员调整、配备计划。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
（020）83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

工方案中明确提出的下穿吉大水库施工安全风险视而不见。爆破每循环进尺超出规范要求，在Ⅳ级围岩主线三车道段仍采用二台阶爆破，实际爆破进尺超出安全规范要求的1.2米。2021年6月19日至23日右线隧道曾发生拱顶坍塌，但未引起大部分参建方的重视，仅仅会商议定对拱顶坍塌采取治理措施，未对后续下穿水库的施工进行风险研判并采取应对措施，仍采用矿山法台阶方式进行爆破施工。参建各方只顾工期不顾安全、只顾效益不顾安全，在发生风险征兆时仍心存侥幸，没有守住安全底线，最终酿成惨烈事故。

（二）项目建设管理混乱，安全机制不健全，履职尽责不到位

项目建设单位管理机制不健全，未能有效履行项目管理职责。多家代建单位之间人员岗位设置混乱、责权不清，导致多头领导、管理不畅，未能及时作出决策，未就水库放水事宜与水行政主部门进行协调，且在下穿水库建设方案没有获得水行政许可的况下，未对施工单位施工行为予以制止。

项目施工单位存在转包行为，安全生产管理职责悬空。中二局作为施工总承包单位，直接将全部施工任务交由具备独立人的下属子公司中铁二局三公司承担，工程项目部全部由中铁局三公司派员管理，存在转包行为[167]。转包后，中铁二局未派人接参与项目现场管理，对项目安全管理和风险防控完全缺位。

（三）对复杂地质条件下的隧道施工风险意识较差，参建方防范化解事故风险工作亟待提升

167 根据住房城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》（建市规〔2019〕1号）。

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020) 83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

事故发生段隧道的工程施工，按照勘察报告确定的IV级围岩等级对应的施工工法实施。但在6月21日第五十六期超前地质预报报告就已经显示，“掌子面前方探测范围内围岩以强风化花岗岩为主，RK1+996-RK2+016该段节理裂隙发育，岩体局部破碎，以块-块碎结构为主，岩体稳定性较差”。因此，RK1+996后实际围岩等级可判定为V级。但参建各方没有按照超前地质预报所提示的地质勘察情况变化对施工工法进行及时调整。正是由于实际的施工方式和支护加固措施与隧道围岩等级和实际地质条件不匹配，导致吉大水库下方自稳性差的拱顶土体坍塌透水。

（四）应急设备设施严重缺失，企业应急措施落实不到位

事故发生段的施工现场未设置报警设备，也未按施工方案要求为工人配备救生衣等应急物资。在隧道深处通讯信号不佳的情况下，右线隧道发生坍塌透水时，作业工人无法第一时间通知左线隧道工人，只能采取骑行电动车当面告知的方式通知。同时由于未按施工方案要求在横通道设置安全门，大量泥水由右线隧道通过横通道急速涌入左线隧道，造成左线隧道作业面工人未及时撤离，导致了多人溺亡的重大事故。此外，隧道内视频监控设备损坏，项目部管理人员无法第一时间发现险情和发出应急处置指令，应急管理措施不健全、不到位。

（五）职能部门监管缺位，安全生产存在薄弱环节

“7·15”重大透水事故，是我省近3年来第一次发生重大事故，教训十分深刻，影响十分恶劣，暴露出珠海市和相关职能部门在落实安全生产责任制和监管制度上存在不足。相关行业监

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

部门对重点项目、危大工程、重点环节安全监管不够细致，对下穿水库隧道施工的特殊性认识不足，缺乏有针对性的监管措施，特别是忽视了对复杂地质条件下施工安全措施的监督检查，致使下穿吉大水库隧道施工存在的重大安全隐患问题未能被及时整改，并且对转包等问题失察，安全监管严重缺位。

八、事故防范措施建议

（一）深入贯彻习近平总书记重要指示精神，牢固树立安全发展理念

各地市党委政府要深入贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和重要指示精神，进一步提高做好安全生产工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉，坚持“人民至上、生命至上”，强化底线思维、红线意识，切实承担起“促一方发展、保一方平安”的政治责任。各地党委政府特别是珠海市要深刻吸取事故惨痛教训，进一步严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的安全生产责任体系，层层压紧压实党政领导责任、部门监管责任和企业主体责任，及时分析研判安全风险，紧盯薄弱环节采取有力有效防控措施，牢牢守住安全底线。

（二）切实做好涉水地下工程建设安全管理工作，坚决防遏制重特大事故发生

当前全省排查出涉水地下工程共有358个，此外还有一些处于前期规划和立项阶段。各地要进一步提高地下涉水工程建设管理的科学性、针对性和实操性，强化安全管理。**一是做好前期规划设计。**隧道选线应尽量避免或远离地质复杂区域，如确需穿

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

地质条件复杂区域（大的江河水体、房屋群），工程设计要充分考虑复杂地层特有风险，优先考虑采用盾构法等安全等级较高的施工方法。建设单位要督促勘察、设计、施工、监理单位全面核查涉水地下工程穿越地层的水文地质状况和风险隐患，完善施工图设计文件和强化相关处理措施，确保施工安全。**二是强化专项施工方案管理。**施工单位要将涉水在建地下工程纳入危大工程进行管理，组织编制专项施工方案，履行相关审批程序，按照规定组织论证。涉水施工段应尽量避免长距离下坡掘进，采用矿山法施工的，围岩开挖应采用震动小的方式，如机械开挖、化学静爆，不宜采用明爆开挖。要特别重视爆破方案制定和审核，爆破方案不合格的，一律停工检查。**三是加强隧道施工超前预报和监控量测。**要将施工超前地质预报和监控量测作为必要工序纳入施工组织管理，对于不良地质隧道，施工单位应加强超前地质预报、态评价预测、施工监控量测，科学指导施工作业。施工单位要强关键指标的监测，监控量测数据达到预警值时应进行认真核查评估，出现危险征兆时必须立即停工处置，严禁冒险施工作业。

（三）建立复杂地质条件下隧道施工的安全动态管控机制切实防范化解重大安全风险

管理暗挖隧道建设项目是一个复杂的系统工程，要建立由设、勘察、设计、施工、监理、监测等单位项目负责人参加的险控制小组，开展全过程安全动态管控。当地质条件、周边施环境发生重大变化时，建设单位应当履行项目建设全过程安全理的首要责任，依法依规组织相关参建单位加强对工程技术安

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

风险的控制，及时作出科学决策。施工单位应开展施工全过程的质量安全风险跟踪，如遇实际地质条件变差或与勘察报告不符，须及时通报相关参建单位研判分析，未确定具体处理措施时应暂停施工，严禁冒险作业；项目部应高度重视，及时向企业负责人进行专题汇报，寻求技术、安全等方面的支持。勘察设计单位要密切关注施工期间的围岩变化、超前地质预报等情况，其中勘察单位要及时复核并调整围岩等级，设计单位应根据围岩变化提出相应设计的技术处理方案，及时通知施工单位落实。

（四）明确建设项目参建各方的安全生产责任，建立完善的企业安全生产管理体系

建设项目尤其是市政、交通领域重点建设项目的参建各方，应建立职责明晰、协调一致的安全生产管理体系。**对于建设单位，**应明确与代建单位的关系，建立健全工程管理制度，牵头实施目全过程监管，履行建设单位的质量安全首要责任。**对于勘察计单位，**要落实设计安全风险评估制度，对存在重大风险的环进行专项设计，要加强设计交底和驻场服务，及时根据施工进和安全风险提出要求和建议。**对于监理单位，**要严格专项施工案审查和实施情况监理，要加强对驻地监理的管理考核，逐级实监理责任。**对于施工单位，**要重点完善危大工程的安全管理系，做到七个要：**一要**落实企业负责人带班检查制度，每月至开展一次危险性较大的分部分项工程检查；**二要**加强施工前辨研判重大风险，编制危大工程专项施工方案；**三要**明确前期保投标时要制订危大工程清单并明确安全管理措施，在签订施工

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

同时要明确危大工程施工技术措施费和安全防护文明施工措施费；**四要**严格方案编制审批，专项施工方案必须经企业技术负责人和项目总监理工程师审批后组织施工，超过一定规模的必须组织专家论证；**五要**主动报告风险，危大工程施工前5个工作日内，施工单位必须向属地主管部门书面报告专项施工方案和应急预案等；**六要**严把方案交底关，项目管理技术人员必须向作业人员进行安全技术交底，并由双方和项目专职安全生产管理人员共同签字确认；**七要**强化现场监督管控，施工单位项目负责人是安全管控第一责任人，危大工程施工期间必须在施工现场履职。

（五）切实提升安全设施水平和应急处置能力，有效避免人员伤亡降低事故损失

对于工程项目尤其是施工安全风险大的项目，要有效提升应急救援处置能力。**对于施工企业，**要提高安全设施水平，建立全完善应急预案，确保事故发生后能及时响应、高效处置。特是对隧道工程，施工单位要建立完善隧道内坍塌突水预警报警动触发系统，设置应急广播设备和应急讯号灯，及时提示风险疏散人员；要建立监控指挥中心，增设隧道内视频监控设备，保隧道内外顺畅沟通；要建立完善人员定位系统，随时掌握隧内人员数量、分布等情况。要认真开展特殊作业、高危作业人安全培训教育，增强安全意识，提高安全操作技能和避险逃生力。**对于政府部门，**要针对不同类型的事故特点，组织开展有对性的应急演练。要进一步强化应急联动，确保事故发生后能速响应、高效处置、有力救援。要进一步加强应急救援装备建设

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

结合本地区实际情况，有针对性的做好应急物料、应急器材、应急装备的准备，做到有备无患。

（六）全面落实中央驻粤建筑企业安全生产主体责任，自觉接受属地政府部门安全监管

各地要切实加强对中央驻粤建筑企业、省属建筑企业的监督管理，要督促本地区有在建项目的央企国企各级公司、项目部严格落实省安委办制定的《央企、国企建筑施工安全生产硬六条》，认真开展全覆盖安全检查、严格落实施工前“六不施工”、严控施工现场作业人数、严肃追究事故前严重违法行为刑事责任、依法暂扣事故企业安全生产许可证、依法从严限制事故企业招投标资格。各中央驻粤企业、省属企业要全面落实企业安全生产主体责任，采取措施切实强化企业管理人员安全管理责任，强化对承包项目的直接管理责任。各中央驻粤企业、省属企业要自觉接受当地政府及相关部门的安全监管，不得逃避或干涉地方有关部门的安全执法检查，支持地方政府做好本地区安全生产工作。

（七）严格履行安全监管责任，加大对违法违规行为执法力度

各地、各有关部门要严格按照隐患排查整治“一线三排”工作机制的有关要求，组织开展建筑施工安全风险隐患排查整治专项执法检查。要重点排查施工方案落实情况，督促施工单位严格按照审定专项施工方案组织施工，对于因压缩工期需要加快施工进度的，应重新编制、报审专项施工方案，不得擅自修改、变更施工方案。要严厉打击违法分包、转包、挂靠等行为。要综

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

运用“双随机、一公开”“四不两直”、媒体曝光等手段，加大执法检查力度，特别是要认真贯彻《刑法修正案（十一）》和新修订的《安全生产法》，对明知存在重大事故隐患仍冒险组织施工的，被责令停工整改而拒不执行的，要依法从重从快打击，进一步提高执法检查的震慑力。

@国务院
我来说
国务院
"互联网+督查"
12350
安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395
厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人

分享：
打

相关稿件

关于本站 | 网站地图 | 联系我们 | 隐私保护 | 版权声明

主办单位：广东省应急管理厅 技术支持：广东南方网络信息科技有限公司
版权所有：广东省应急管理厅 粤ICP备05070829号 粤公网安备44010402001160号
网站标识码：4400000078 地址：广州市建设大马路19号 电话：020-83137111
邮政编码：510060 未经书面授权禁止复制或建立镜像
建议使用1024×768分辨率 IE9.0以上版本浏览器

阻碍民营经济发展壮大问题线索征集
应急管理部“安全生产举报”微信小程序
广东应急门户
广东应急管理厅抖音号
广东应急快手

@国务院 我来说
国务院 "互联网+督查"
12350 安全生产投诉举报电话
我要咨询
(020)83139395 厅直属机关纪委监督举报电话
智能机器人